증권·자산운용

신재생에너지 PF의 시장형 자본구조 전환 연구: STO 기반 투자계약증권 설계를 중심으로

군청일화

초록

본 연구는 지속 성장중인 신재생에너지 시장 속, 태양광 사업 PF의 구조적 한계를 보완하기 위한 대안으로 '태양광 사업 수익권 토큰(Solar Project Revenue Token, SPRT)'의 설계와 가격 형성 메커니즘을 제안한다. 전통적 PF는 사모 중심의 폐쇄적 자금조달 구조와 고레버리지 구조에 기반하여 운영되어 왔으며, 투자자 접근성의 제약과 유동성 부족, 수익 실현의 집중성 등의 구조적 한계를 내포하고 있다. 이에 본 연구는 투자계약증권 형태의 토큰증권을 활용하여 해당 사업에서 발생하는 현금흐름을 토큰 보유자에게 분배하는 PF의 시장형 자본구조를 설계하였다.

모형 설계 시, 건설 단계의 완공확률을 동태적으로 모델링하고 운영 단계에서는 과거 SMP·REC 가격을 활용하여 미래 현금흐름을 추정하였다. 또한 신규 PF 편입 시 기존 투자자 보호와 신규 투자자 참여 조건을 동시에 만족하는 토큰 발행 조건을 수식화 하였으며 장기 운영 과정에서 발생할 수 있는 단위 가격 하락 문제를 보완하기 위해 액면 병합 메커니즘을 도입하였다. 이를 바탕으로 40 년 기간의 몬테카를로 시뮬레이션을 수행하여 토큰의 이론 가격 경로를 제시하였다.

분석 결과, SPRT는 다수 프로젝트 편입을 통해 개별 사업 리스크를 분산시키며 신규 PF 편입 시에도 안정적으로 시장에서 작동할 수 있음을 확인하였다. 또한 전통적 PF 대비 높은 DSCR을 보이며, 수익 실현이 만기에 집중되는 구조를 완화하여 보다 안정적인 수익 흐름을 제공하는 특성을 나타냈다. 다만 본 연구의 가격 경로는 이론 모형에 기반한 결과로서, 제도적 제약과 시장 미시구조 요인을 반영한 추가 연구가 요구된다.

본 연구는 토큰증권을 단순한 기술적 혁신을 넘어 전통적 PF 구조를 보완할 수 있는 시장 설계 도구로 제시하였다는 점에서 의의를 가지며, 신재생에너지 PF 투자 구조의 시장화에 대한 이론적 기반을 제공한다.

Keywords: 시장형 자본구조, 수익권, 인프라 금융, 조각투자, 지속편입 구조, 태양광 PF, 토큰증권(STO), 투자계약증권

1. 서론

1.1 연구배경

국제적으로 지속가능한 전력 생산을 위해 신재생에너지의 투자를 늘려오고 있다. 국내에서도 탄소중립 정책, RPS 제도, RE100 확산 등으로 신재생에너지 산업은 구조적으로 확대되고 있다. (산업통상자원부,2025) 제 11 차 전력수급기본계획에서는, 신재생에너지 설비투자 규모 전망을 2030 년 80.9GW, 2038 년 125.9GW 로 제시하며 지속적 신재생에너지 사업 투자 확대가 일어날 것으로 보인다. 이에 따라 투자자금 조달을 위한 신재생에너지 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업도 활발해지고 있는 추세이다. 신재생에너지 사업은 막대한 초기 자본과 장기간의 건설기간을 필요로 하며, 전통적으로 프로젝트 파이낸싱(PF)에 의존해 왔다. 여기서 전통적 PF 자본구조란 증권사가 SPC 설립 후 채무증권 발행과 일부 고수익 추구 투자자에게 지분 매각을 통하여 형성된 고레버리지 자본구조를 의미한다.[i] 실제 인프라 PF 투자금액 중 60%는 에너지 PF 사업으로, 시장의 투자규모가 큰 편에 속한다. 그러나 신재생에너지의 전통적 PF 자본구조는 신재생에너지 투자를 사모의 영역에만 한정시키는 문제가 있다. 이에 따라, 투자자는 장기적으로 리스크에 노출되는데, 건설기간 동안 IDC 증가로 인한 재무 부담 확대, DSCR 압박으로 인한 금융 불안정성, 리파이낸싱 의존도 증가, 금리 변동 및 거시경제 충격에 취약, 개인 및 장기 자본의 참여 제한 등의 문제가 있다. 특히 신재생에너지 PF 의 경우 투자기간이 장기화되며, 투자자의 조기 유동화의 수요가 높아질 수 있다. 그러나 이를 조기에 유동화 하는 것은 매우 어렵다. 그러나 기존 PF 투자의 유동화 방법은 ABS 로 자금을 담보로 2 차적으로 증권을 발행하는 것뿐, 실질적인 수익권을 이전하는 형태는 아니며 유동화의 시간과 비용의 규모도 크다고 볼 수 있다. 한편, 전통적 PF 구조에서 개인 투자자가 소수의 자금으로 신재생에너지 사업에 투자하는 것은 매우 어려운 구조이다. 현재 국민성장펀드로서 신안군에 제한적으로 지역 주민들에게 수익 공유가 이루어지고 있으나, 타지역 주민은 여전히 장기 안정적 인프라 투자의 수요가 있어도 사실상 공개된 자본시장에서 현재의 PF 구조에서는 상기 주체들이 참여할 기회가 제공되지 못하고 있다. 따라서 국내에서는 신재생에너지 투자에 대한 시장을 유동화하고, 투자자를 확장할 필요가 있어 보인다.

한편, 2026 년 1 월 15 일 투자계약증권 관련 자본시장법과 전자거래법 개정 법안이 국회를 통과하며 토큰증권 시장을 어떻게 키울 것인가에 대한 논의가 일어나고 있다. 토큰증권(STO, Security Token Offering)이란 부동산, 예술품, 저작권 등 실물/금융 자산을 블록체인의 분산원장 시스템을 이용하여 디지털 토큰 형태로 발행한 증권이다. 높은 가격의 자산을 토큰화하여 조각투자가 가능해지게 되었으며, 이에 따라 소액 투자자도 기존에 투자가 어렵던 자산에서 나오는 수익에 투자할 수 있게 된다. 또한 블록체인 기반의 인프라 상에서 투명하게 공시되고 유통이 일어날 수 있다. 해외에서는 이미 사모크레딧 등을 토큰화하여 발행하여 거래하고 있다. 미국의 자산운용사 블랙록의 경우 2024 년 국채, Repo 등 실물자산에 투자하여 수익금을 분배하는 기관전용 MMF 토큰을 발행하여, 토큰화의 선두주자로 앞서나가고 있다. 법제화 이전에도, 국내에서도 일부 실물자산은 뮤직카우, 아이티센글로벌과 같은 플랫폼을 통해 토큰화 되어 유통되고 있었다. 미술품 및 한우 축산 사업에 대해 발행인이 직접 투자자를 모집하여, 토큰을 발행할 수 있는 구조로 투자자는 사업에 조각투자 형태로 참여가 가능한 구조였다. 그러나 증권사의 발행 및 유통은 금지되었었다. 하지만 최근 법률안의 통과로 증권사가 투자계약증권의 형태로서 토큰증권 발행/유통 시장에 참여할 수 있게 되며, 투자접근성, 투자정보 제공 등이 제고될 것으로 예상된다. 또한 사회적으로도 토큰 시장의 활용에 대한 논의가 일어나게 되는 시점으로 평가할 수 있겠다.

STO 시장의 법제화 속, 기존의 신재생에너지의 폐쇄적인 신재생에너지 PF 구조를 시장형 자본구조로의 전환을 제안한다. 이는 전통적 PF 구조에서 사모 투자자가 대출 및 지분투자 방식으로 자금을 조달하던 체계를 넘어, 토큰증권을 발행하여 투자자금의 일부를 공개시장에서 조달하고 이에 상응하는 사업 수익권을 투자자에게 분배하는 방식을 의미한다. 나아가 해당 수익권은 블록체인 기반의 공개된 시장에서 유동적으로 거래되는 시장을 형성하는 것을 목표로 한다.

시장형 자본구조로의 전환은 기존 개인 투자자들의 PF 투자의 한계를 극복할 수 있다. 기존 직접적인 신재생에너지 사업의 투자에 한계가 있었던 것과 달리, 토큰증권을 통해 사업에 조각투자 형태로 참여함으로써 소규모 투자가 가능하다. 블록체인의 분산원장 시스템을 활용한 정보 비대칭 문제 감소도 기대할 수 있다.

한편 기존 PF의 형태로 신재생에너지 사업에 투자할 수 있던 폐쇄적인 구조에서 신재생에너지 수익권 토큰화를 통해 PF의 투자자 유동성과 장기적으로 리스크 문제에 놓이는 구조를 보완하여, 신재생에너지 사업 투자의 활성화를 도모할 수 있을 것이다. PF 투자자는 발행된 토큰을 통해 사업의 리스크나 수익권을 더욱 적은 시간과 비용으로 시장에 전가할 수 있다.

금융기관에게는 토큰증권 시장으로 진출을 위한 새로운 기회이다. 금융기관을 매개로 STO 발행 시, 건설 리스크와 운영 현금흐름을 기반으로 가치를 산정하고 이를 공개시장에 유통 가능한 구조로 설계하여 투자계약증권을 발행할 수 있을 것으로 기대된다.

신재생에너지 수익권 토큰이 지속적으로 활발하게 거래되도록 토큰의 구조를 설계하는 것은 중요한 문제이다. 신재생에너지 수익권 토큰은 높은 유동성을 가질 수 있도록 설계되고 관리되어야 한다. 기존 신재생에너지 PF는 사모 투자의 영역이자, 유동화가 어려운 투자처였다면 신재생에너지 토큰은 유동성이 높은 상품으로 빠른 현금화뿐만 아니라, 거래 비용을 낮출 수 있고 심리적으로 안정적일 수 있다.

특히 본 연구에서는 다양한 PF 사업 중에서도 태양광 발전소 PF 사업을 선택하여, 해당 시장을 토큰화하는 방안에 대해 논의한다. 태양광 사업이 재생에너지 투자의 80%를 차지하는 만큼 시의성과 활용 가능성이 가장 높다고 판단하였기 때문이다. (Invest Korea, 2023) 하지만 연구가 진행하는 태양광 사업 토큰화 방안은 신재생에너지 사업의 토큰화로도 확장하여 이해할 수 있을 것이다. 구조적으로 신재생에너지 PF가 일어나는 구조는 비슷하기 때문이다.

1.2. 연구목적

본 연구는 태양광 사업 수익권 토큰이 활발하게 거래되도록 하는 토큰증권 시장의 설계와 이해를 목적으로 쓰여졌다. 이를 위해 연구는 '태양광 사업 수익권 토큰 (SPRT, Solar Project Revenue Token)' 시장을 제안하고, 구조와 가격결정 모델을 설계하여 해당 시장의 구조의 특성을 구체적으로 규명한다.

연구에서 제안하는 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 은 단일 태양광 사업이 아닌 다수의 태양광 사업에 투자한 후 이에 따른 수익권을 모아 토큰화시키고, 각 사업에서 발생하는 수익금은 블록체인 기술을 기반으로 하는 스마트 컨트랙트를 통해 투명하게 자동적으로 분배하는 투자계약증권이다. 또한 SPRT 는 정기적으로 신규 토큰을 발행하여, 새로운 태양광 사업을 토큰에 편입한다.

다수의 사업을 편입하는 이유는 활발한 토큰의 거래를 위해서이다. 첫째로, 만약 단일 사업만을 토큰화했을 경우 해당 프로젝트가 부도가 나면, 토큰의 가치는 0 이 되며 거래가 사실상 불가능해진다. 토큰의 가격은 미래 기대 현금흐름에 의존하여 결정되는데, 프로젝트가 부도 날 경우 미래에 회수할 현금흐름이 소멸하기 때문이다. 이는 토큰을 중개하는 증권사에게도, 시장참여자에게도 가격 급락에 따른 변동성 확대 위험을 초래하며 시장의 안정성과 신뢰성을 저해할 수 있다. 따라서 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)'는 단일 사업의 리스크를 노출 시키는 대신 복수의 신재생에너지 사업을 구조적으로 편입함으로써 리스크를 분산하고, 특정 사업의 수익 가능성이 0 에 수렴하더라도 토큰의 조기 소멸을 방지하는 구조를 지향한다. 둘째, 다수의 태양광 사업에 투자하는 것이 유동성 관리 측면에서 유리하다. 발전소가 완공되어 안정적인 현금흐름이 발생하는 단계에 진입할 경우, 토큰은 배당 또는 수익 분배 수단으로서의 성격이 강화되며 거래 유인은 상대적으로 감소할 가능성이 있다. 투자자는 토큰을 발전소 수익금을 지속적으로 받기 위해 만기 보유 전략을 취할 수 있기 때문이다. 즉, 만기 보유 목적으로 토큰에 투자하여 여러 발전소의 수익을 분배받고자 할 것이기에 일종의 예금이나 펀드와 같이 장기 보유 자산으로 인식될 수 있으며 이에 따른 유통시장의 활성화가 저해될 수 있다. 유동성 감소는 시장 참여자들의 위험 부담을 증대시키므로 완화할 필요가 있다. 따라서 여러 개의 신재생에너지를 편입함으로써 단일 사업 실패로 인한 토큰 조기소멸을 방지하고, 다수의 태양광 사업, 즉 태양광 사업에 투자하여 지속적인 유동성을 기대한다.

지속적인 편입 이벤트를 통해 토큰의 구조를 유지하는 이유는 크게 두가지이다. 첫째, 토큰의 소멸을 방지한다. 토큰에 편입된 모든 발전 설비의 수명이 다하여, 수익성이 소멸하는 시점에 해당 토큰의 가치 또한 소멸할 수 있다. 미래 사업의

현금흐름이 더 이상 존재하지 않기 때문이다. 또한 만기에 근접할수록 한 개의 사업만이 남게 되어 단일 태양광 사업에 투자하는 토큰이 되어 앞 문단에서 언급했던 리스크에 놓이게 된다. 이를 방지하기 위해 토큰을 신규로 추가 발행하여, 신규 태양광 사업을 편입하면서 토큰의 지속가능성을 보장한다. 둘째, 새로운 태양광 사업 편입 이벤트는 투자자에게 태양광 사업의 성장 가능성에 투자할 수 있게 한다. SPRT 의 수익권 배당으로 인한 토큰 가치 하락의 크기보다 새로 편입되는 PF 기대 현금흐름의 증가로 인한 가치상승의 기댓값이 크다면, 신재생에너지 토큰의 이론 가격과 이론 시가총액의 규모가 확대될 수 있다. 투자자는 편입되는 사업의 규모와 개수를 통해 산업의 성장가능성을 확인할 수 있어, 수익 분배의 이득뿐만 아니라 신재생에너지 사업 전반에 대한 투자 활성화로 이어질 수 있다.

연구는 언급한 논리를 바탕으로 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 구조를 체계적으로 설계하고, 태양광 사업 토큰의 가격 경로에 대한 이론적 분석을 제공할 것이다. SPRT 의 발행 대상과 방법, 수익권 분배 등에 대해 구체적으로 설계한다. 또한 연구는 새로운 사업을 편입하기 위해 토큰을 신규로 발행하는데, 이런 신규 발행 이벤트가 있을 때, 기존 토큰 투자자를 보호하는 방안에 대해서도 다룰 것이다. 나아가, 미래의 현금흐름과 사업의 수익성과 리스크를 기반으로 한 가격 변동 메커니즘을 통해 SPRT 의 이론 가격을 제시하여 시장의 이해를 확장한다. 가격 모델에서는 발전소의 건설과 운영 단계의 리스크를 구분하고, 각 PF 의 수익권 규모 및 분배 과정을 고려한 가격결정 연구를 진행한다. 또한 SPRT 가 다양한 이벤트가 발생할 경우, 장기적으로 어떠한 가격을 보일지에 대해서도 동태적 분석을 제시한다. '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 이라는 사업의 제안과 시장 설계는 기존 PF 의 문제 해소 및 증권사의 새로운 토큰증권 시장의 진출 방향성에 대한 논의의 시발점이 될 것이다.

2. 선행연구

전통적 PF의 구조적 한계를 분석하고 해결하기 위한 연구와 시장의 노력은 지속적으로 이루어져 왔다. 특히 PF는 구조적으로 리스크가 큰 투자처이므로, 이를 계량화하고 리스크를 관리하기 위한 연구는 과거부터 활발하게 진행되어 왔다. Benjamin(2004)의 연구에서는 PF가 가질 수 있는 리스크를 건설, 운영 등 시간에 따

라 발생할 수 있는 리스크를 구체적으로 정의하고 분석하였다.[ii] 국내에서도 지속적으로 PF의 리스크를 구체적으로 계량화하여 PF의 위험을 사전 분석하고(Kim Soojung, 2025)[iii], 관리하기 위한 연구(이성실 외, 2024)[iv]가 활발하게 진행되고 있다, 이렇게 PF는 시장에서 안정적으로 자금을 조달할 수 있는 방안으로 지속적으로 논의되어 왔다. 특히 리스크 관리에 대한 수단으로써 PF로 발생하는 수익을 담보로 증권을 발행하여 조기에 투자자금을 유동화시키는 자산유동화증권(ABS)에 대한 연구도 활발하게 진행되며(이성실;임미화, 2024),[v] 유동화가 힘들다는 PF의 구조적인 특성을 보완하기 위한 시장의 노력도 꾸준히 이루어져왔다. 하지만 이는 기존 PF의 리스크를 부분적으로 완화 해결할 수 있는 방안이다. 국내에서 PF의 위험을 유동화할 수 있는 수단은 대출과 만기를 매칭한 ABS(자산유동화증권)을 발행하여 신용 위험만을 이전하는 것이었다. 이러한 방안은 시간과 비용이 오래 소모되기도 하며, 사업 수익을 통해 이자를 상환을 하는 형태이므로 실질적인 수익권에 대한 이전이 일어났다고 보기는 어렵다. 따라서 본 연구가 제안하는 SPRT 발행을 통해 사업의 수익권을 시장에 이전하는 방안은 기존 연구에서는 제안하지 않은 시장의 측면에서 문제점을 바라보고 해결하고자 하는 연구로 볼 수 있다. SPRT는 전통적 PF에서 Equity, 메자닌에 투자해왔던 구조를 토큰증권 형태로 발행하여 시장에 직접 투자 투자하게 되고 이에 따른 수익권을 전가할 수 있는 투자계약증권의 형태로 PF의 리스크 편중 및 유동화 비용에 대한 문제점을 완화한다.

기존 연구는 PF의 위험을 분석하고 이를 계량화하는 모델도 함께 발전시키며, 프로젝트 파이낸싱의 가치평가에 대한 방향성에 대한 토대를 확립해주었다. PF의 가치 평가는 미래 현금흐름과 그러한 현금흐름의 변동성을 기반으로 이론적 기반이 확립되었다. Stefano Gatti(2008)의 연구에서는[vi] PF의 가격결정 논리의 핵심은 현금흐름의 위험이라고 설명하며, John H. Cochrane(2001)[vii] 은 자산의 가격을 미래에 받을 수 있는 현금흐름의 할인된 기대값으로 정의함으로써 이론적 틀을 제시하였다. 또한 시간의 경과에 따른 완공 위험을 동적으로 반영하기 위하여 Reliability Modelling and Analysis in Discrete Time(2018)[viii] 에서 사용한 Hazzard Rate Function을 기반으로 모델링하는 방법론 역시 연구된 바가 있다. 이러한 연구들은 PF의 위험과 SPRT의 가격 결정 이론을 설계 및 분석할 수 있는 이론적 토대를 제공한다.

한편, 최근 실물자산의 토큰화 연구는 제도와 가능성에 대한 연구를 중심으로 이루어져왔다. 국내에서 도입을 하기 위한 방법론[ix] [x]에 대한 논의가 활발하게 일어나고 있다. 또한 STO의 활용 가능성 및 사업의 제안에 대한 논의 역시 꾸준히 이루어지고 있다.[xi] 하지만 기존의 논의는 토큰 시장의 제도·구조·가능성에 집중에 국한하여 이루어지는 경향을 보인다. 실제 특정 자산을 기반으로 토큰화 방법을 구체적으로 설계하고, 토큰 시장에서 가격이 시간에 따라 어떻게 형성되는지에 대한 동태적 연구는 부족하다. 국내에서 실제 토큰증권 시장을 구축하기 위해서는 해당 시장의 구조를 설계하고 심층적으로 분석할 수 있어야 한다. 2026년 토큰시장과 투자계약증권의 유통이 법제화된 시점에서, 본 연구는 기존 연구된 가격 결정 이론과 PF 위험 모델링을 기반으로 실제 시장에서 발행하고 유통될 수 있는 SPRT를 구체적으로 설계할 제도적 여건이 마련되었다고 볼 수 있다. 이러한 이론 가격 모델링을 통해 단순 토큰증권 시장에 대한 가능성을 넘어 구조적으로 어떻게 활용될 수 있을지를 구체적으로 제안하고, 이러한 시장의 이론 가격의 움직임을 분석한다.

SPRT는 정기적으로 새로운 토큰을 발행하여 새로운 태양광 PF를 편입하게 되는데, 토큰의 발행 가격 및 개수 산정 방식은 Weighted Average[xii]에서 착안하였다. Weighted Average는 전환사채를 주식으로 전환 시 새로운 가격이 기존가격과 전환가격의 사이에서 새로운 가격이 형성된다고 설명한다. K-IFRS는 기존 투자자의 권리 보호를 원칙으로 하며, SPRT도 자본시장법상 투자계약증권에 분류되므로 K-IFRS에 따라 투자자 보호의 의무가 있다. Weighted Average에 따르면 새로운 토큰을 발행 시 신규 토큰의 발행 가격은, 기존 투자자가 보유하던 토큰의 가격보다 높아야 기존 투자자의 가격 하락 위험을 보호할 수 있어야 한다는 결론을 도출할 수 있다. 또한 Burkart & Zhong(2023)의 연구는 토큰의 발행이 기존 투자자의 수익권의 가치 희석 [xiii] 을 초래한다는 결과를 보였다. 본 연구는 기존 투자자를 보호할 수 있도록 토큰의 수와 가격을 정하기 위한 메커니즘을 설계하였다. 또한, 정보비대칭 이론에 따르면(Stewart C. Myers & Nicholas Majluf, 1984)[xiv] 기존 투자자의 정보 부족이 토큰의 가격 하락을 초래할 수 있다. 이러한 변동성 완화를 위해 토큰의 발행 시 프로젝트들의 정보가 투명하게 제공되어 모든 투자

자가 미래예상 현금흐름을 동일하게 예측하는 상황을 가정하였다.

연구는 기존 PF의 구조적 한계를 토큰증권 발행이라는 새로운 측면에서 분석했다는 점에서 의의가 있다. 또한 토큰증권을 발행하는 구조와 이론가격의 동적인 모델링을 함으로써 기존 토큰증권의 연구가 제도적이고 활용가능성을 제안하는데 국한되었다는 한계를 확장한다. 이를 통해 본 연구는 토큰증권이 실제 시장에서 어떠한 구조로 설계될 수 있고 어떠한 가격 경로를 형성할 수 있는지에 대한 구체적 분석 틀을 제시한다.

3. 연구설계 및 방법

제 3 장에서는 '태양광 사업 수익권 토큰'의 발행 구조와 해당 토큰의 가격 경로가 어떠한 방식으로 형성·변화하는지를 규명하기 위한 구체적인 연구 방법론을 제시한다.

3.1 절에서는 본 연구가 제안하는 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 의 시장 구조를 설명할 것이다. 토큰의 발행 대상과 발행 방법을 구체적으로 제시하고 기존 PF 구조와 비교를 통해 해당 시장 구조를 명확히 정의한다. 특히, SPRT 는 지속가능성을 확보하기 위해서 정기적으로 새로운 프로젝트를 토큰에 편입하는 구조를 전제하므로, 해당 절에서는 신규 프로젝트를 토큰에 편입하는 방식과 그 절차에 대해 구체적으로 논의한다. 제 3.2 절에서는 SPRT 의 가격결정 모형을 제시하고, 모형을 구성하는 주요 변수들을 어떻게 설정하고 모델링할 것인지에 대해 설명한다. 미래 현금흐름, 사업의 수익성 및 리스크 요인 등이 가격에 반영되는 메커니즘을 이론적으로 정립한다. 제 3.3 절에서는 발전소의 완공, 부도 발생, 신규 PF 편입 등 주요 이벤트가 발생할 경우 토큰의 가격 경로가 어떻게 변화하는지를 분석하기 위한 가상환경을 설정하고, 이에 대한 시뮬레이션 방법을 제시한다. 이를 통해 다양한 사건이 토큰의 동태적 가격 형성에 미치는 영향을 구조적으로 검토한다.

이와 같은 구성 하에 제 3 장에서는 '태양광 사업 수익권 토큰'의 설계 구조를

구체적으로 제안하고, 제 5 장에서 제시할 토큰의 이론가격 및 이벤트별 가격 변동 분석을 위한 방법론적 기반을 마련한다.

3.1. 시장구조 설계

해당 절에서는 본 연구가 제안하는 SPRT 의 구조적 설계 메커니즘을 구체적으로 제시한다. 제 3.1.1 절에서는 SPRT 의 발행 대상을 구체적으로 상정하고, 사업에서 토큰 투자자의 범위 및 참여 구조를 정의한다.

제 3.1.2 절에서는 SPRT 의 발행 방식을 기존 PF 구조와 비교하여 설명함으로써 자금조달 방식 및 위험·수익 이전 구조의 차별성을 명확히 한다.

제 3.1.3 절에서는 SPRT 가 투자계약증권의 성격을 가진다는 점을 전제로 필연적으로 수반되는 수익권 분배 구조를 어떻게 설계할 것인지에 대해 논의한다. 구체적으로 사업에서 발생하는 현금흐름이 어떠한 기준과 절차에 따라 토큰 보유자에게 귀속되는지를 설명한다.

마지막으로 제 3.1.4 절에서는 SPRT 의 지속가능성을 확보하기 위해 신규 PF 를 정기적으로 편입하는 구조를 다루고 해당 편입 방식과 그 절차적·경제적 의미를 분석한다.

3.1.1. 발행 대상

‘태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)’의 발행 대상은 다수의 태양광 에너지 프로젝트 파이낸싱(PF)의 수익권으로 한다.

첫째, ‘태양광 사업 수익권 토큰’ 은 자본시장법 상 ‘투자계약증권’으로 분류한다. 자본시장법 제 4 조 6 항(2026)에 따르면, 투자계약증권이란 투자자가 타인과 공동사업에 투자하고 타인이 수행한 결과에 따라 손익을 분배받는 계약상의 권리를 뜻한다. SPRT 는 태양광 사업들에 투자하고, 이에 따른 수익을 분배받기 위한 권리를 발행하는 것을 기본 전제로 한다.

둘째, 해당 SPRT 는 단일 사업이 아닌 다수의 사업을 발행 대상으로 한다. 이에 따라 SPRT 투자자는 다수의 프로젝트에 대한 수익권을 분배받게 된다. 따라서 토큰

투자자는 토큰에 편입되어 있는 태양광 사업 각각에서 나오는 현금흐름을 기반으로 산정한 수익금을 분배받을 권리를 갖게 되는 것이다.

셋째, 태양광 사업 자금조달 시에 SPRT를 통해 자금조달을 받고자 하는 금액은 선순위대출과 사업 관여자의 지분을 제외한 나머지 영역으로 한다. 전통적 PF의 경우 일반적으로 시행사는 SPC를 설립하고 투자자를 모집하여 자금을 조달받아 사업에 착수한다. 이때 투자자는 일반적으로 수익성과 안정성의 수준에 따라 선순위(Senior), 중순위(Mezzanine), 후순위(Equity)의 세 가지 트렌치로 구분하여 투자하며, 각 트렌치별로 약정된 수익률을 수취하거나 사업에서 발생한 수익을 분배받는 구조를 가진다. 중순위는 선순위에게 이자 및 대출원금을 상환 후 남은 잔액을 통해 선순위보다 높은 이자 지급이 이루어진다. 후순위는 선순위와 중순위 수익금을 모두 분배하고 남은 잔여현금흐름을 배분받는 구조이다.

SPRT는 전통적인 중순위·후순위 트렌치 구조를 그대로 따르지 않으며, 선순위 대출과 사업 관여자 지분을 제외한 나머지 자금조달 영역을 토큰 발행의 대상으로 설정하였다. 이는 상대적으로 위험도가 높은 기존 중순위·후순위 영역의 특성을 활용함으로써 투자 위험과 기대수익을 시장에 이전하는 투자상품으로서 SPRT를 위치시키기 위함이다.

하기의 두 그림 1, 그림 2을 통해 전통적 PF와 SPRT를 통한 자금조달이 이루어지는 PF를 비교하였다.

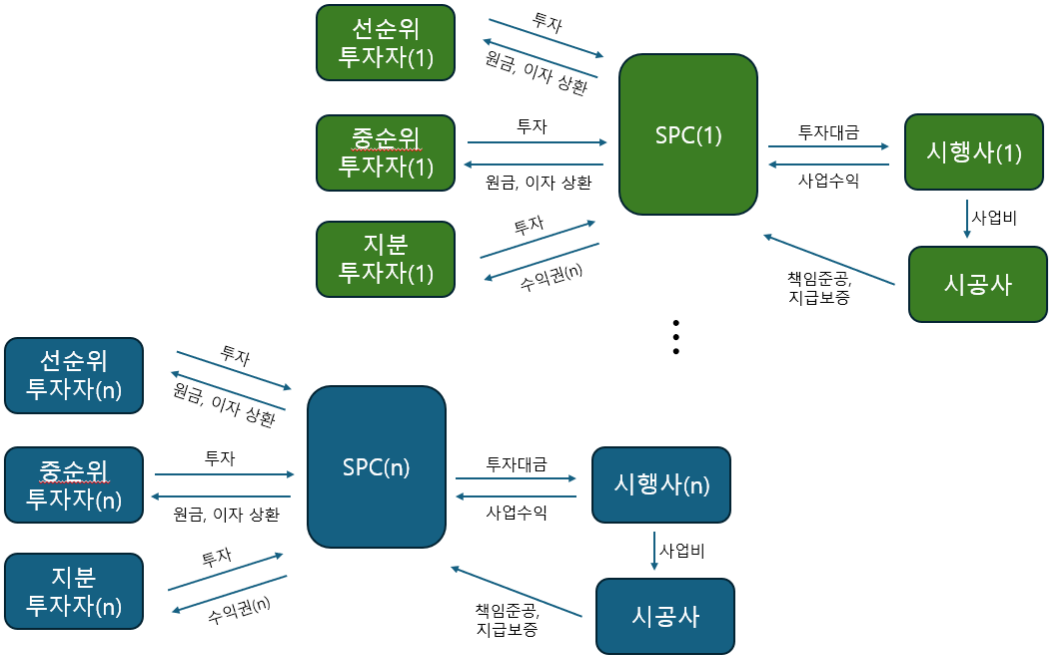

그림 1. 전통적 PF 의 구조

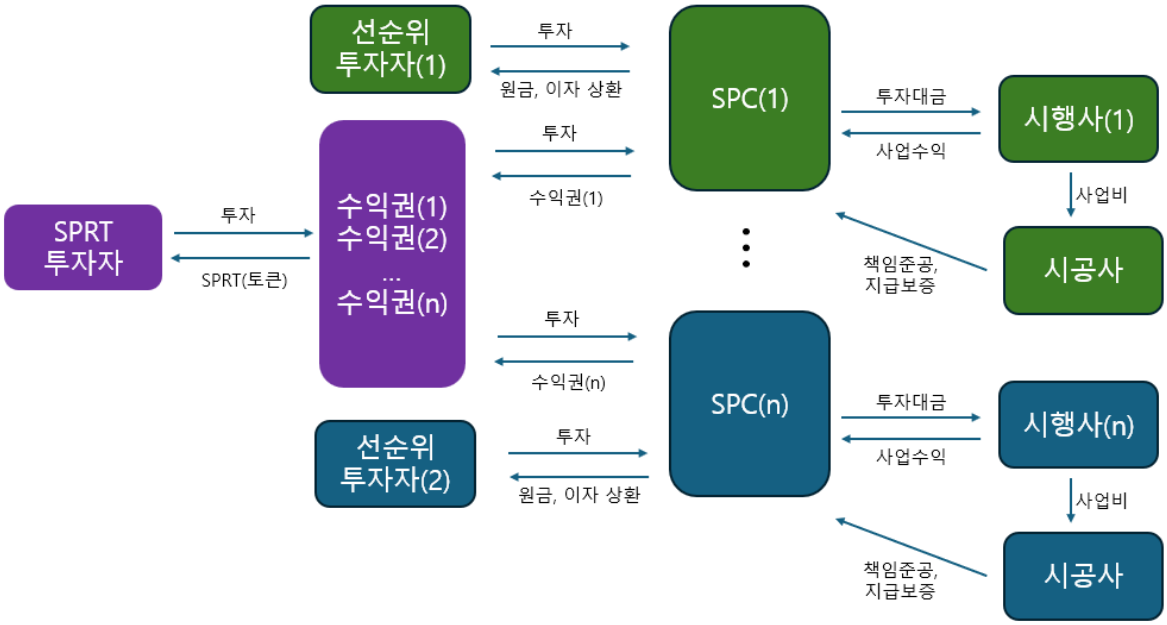

그림 2. SPRT 의 발행구조

넷째, PF 의 직접적 사업 관여자이거나 이에 준하는 주체의 자본금 및 지분은 SPRT 발행 대상에 포함하지 않는다. 이는 도덕적 해이를 막기 위한 목적이다. 예를 들어, 의무적으로 PF 총 조달금액의 일정비율(예: 20%)을 투자해야 하는 태양광 시행사 등 사업의 관여자가 투자자금을 토큰으로 발행할 경우 시장을 통해 거래하며

미리 수익을 회수하는 것이 가능해진다. 또한 다수의 PF가 편입된 토큰의 특성상 하나의 PF가 부도가 나더라도 발생하는 손실은 토큰의 일부 부분이다. 이에 따라 사업의 관여자의 프로젝트의 책임감이 저하되며 부실 시공 및 부실 운영의 위험에 놓이게 되기 때문에 이를 방지하기 위해서는 시행사 등 사업 관여자의 투자 지분은 SPRT의 발행 대상에서 제외하는 것으로 설정하였다.

3.1.2. 발행 방식

토큰의 발행은 이론 가격 및 수량 산정 및 스마트 컨트랙트 설계 등 토큰이 발행되고 규칙에 따라 유통되도록 하는 일련의 규칙을 모두 포괄하는 개념이다. 본 연구는 다음과 같은 절차로 토큰의 발행 및 유통을 위한 절차를 제안한다. 또한 전통적 태양광 사업 PF, SPRT, 신재생에너지 ETF 세 자산군의 특성을 비교하여 SPRT가 가지는 차별성에 대해 서술한다.

1단계: 토큰 발행을 통해 지금조달 할 태양광 사업을 모집한다. 발행 대상은 3.1.1에 따라 구체화한다.

2단계: 토큰의 발행 가격을 산정한다. 발행 가격은 편입되는 모든 프로젝트의 총 투자금액을 발행 예정 토큰 수로 나누어 산출한다.

3단계: 토큰의 이론 가격을 산정한다. 토큰의 이론 가격은 각 프로젝트별로 발생할 순현금흐름의 총합을 발행할 토큰의 수로 나누어 산정한다. 이론 가격에 대한 구체적인 방법론에 대해서는 3.2 절에서 언급하겠으며, 본 연구의 목적은 태양광 PF 에서 발생할 수 있는 이벤트에 따른 구체적인 이론 가격 메커니즘에 대해 설명하는 것이다.

4단계: 수익 분배 방식 및 토큰의 추가 신규 발행 방법에 대해 구체화한다. 이에 관한 내용은 제3.1.3절과 제3.1.4절에서 상세히 설명한다. 또한 토큰은 개당 가격이 과도하게 하락하는 경우, 액면 병합을 통해 단위 가격을 조정할 수 있는 구조를 설계한다.

특징/종류	SPRT	후순위 PF	신재생에너지 ETF
의존 사업 수	다수의 사업	단일사업	다수의 사업
투자자	누구나	기관(기관투자자)/사모	누구나
수익권	O	O	X(지수 추종)
수익권 지급	정기적 분배	프로젝트 말 일시	X
수익성	예측 가능	예측 가능	불확실
유동성	높음	낮음	높음
부도 시 위험성	낮음	높음	부도 위험 X

이와 같은 절차를 통해 태양광 사업은 전통적 PF 의 형태가 아닌 투자계약증권의 형태로 자금을 조달한 후, 시장에서 SPRT 로 거래할 수 있다.

다음 표를 통하여 SPRT 가 같은 태양광사업에 투자하는 PF, 신재생에너지 ETF 와 어떤 측면에서 차이를 가지고 있는지에 대해서 분석한다. 특히 SPRT 는 사업 수익에 대한 직접적인 수익권을 기초로 하면서도 시장성이 존재한다는 측면에서 기존 자산과 구별되어, 사업의 수익성과 안정성, 유동성 측면에서 새로 개척해 나갈 시장으로서의 가능성을 제안한다. 나아가, SPRT 만의 차별적인 가격 모델링을 통해 분석하는 것이 필요함을 거듭 강조한다.

먼저 각 자산은 투자하는 프로젝트의 개수에 따라 분류할 수 있다. 이때, 후순위 PF 의 경우 단일 사업에만 투자하지만 SPRT 와 신재생에너지 ETF 는 다수의 사업에 투자한다는 차이점이 존재한다.

둘째, 투자자의 대상의 측면에서 SPRT 와 신재생에너지 ETF 는 시장의 참여자 누구나 투자에 참여하여 매매를 할 수 있다. 그러나 기존 PF 의 경우에는 주로 기관투자자나 투자금이 큰 투자자만이 투자가 가능했던 경우가 많으며 사모로 모집된다는 점에서 폐쇄적인 구조를 지니고 있다.

셋째, 수익권 지급의 측면에서 SPRT 는 월별로 수익을 정산하여 분배한다. 기존 PF 의 구조에서는 지분투자자의 배당금은 사업 말기에 일시적으로 배분하였다. 60%에

이르는 투자자금을 선순위 대출로 조달받았으므로, 사업의 중반까지는 원금과 이자상환을 위한 비용이 크며, 이에 따라 월별로 귀속될 수 있는 수익이 미미했다. 이에 따라 지분 투자자는 부채상환이 끝난 사업말기에 청산배당의 형태로 지급받았다. 하지만, SPRT는 선순위 대출의 비율을 줄이고 이를 SPRT를 발행을 통해 자금조달을 받은 구조이다. 이에 따라 낮은 DSCR을 가져가며 사업 초기에도 상대적으로 높은 수익을 귀속할 수 있을 것이며 이에 따라 월별로 수익권의 분배가 가능하다. 이를 분석하면, SPRT는 예측가능한 수익성과 시장에서의 유동성을 모두 확보할 수 있는 새로운 형태의 증권의 형태로 볼 수 있다.

3.1.3. 수익권 분배구조

'태양광 사업 수익권 토큰(SRPT)' 은 투자계약증권으로, 사업에서 발생한 수익을 분배받을 권리를 가진다. 따라서 해당 토큰이 가지는 수익권의 범위와 어떻게 분배받을지에 대해 명확히 할 필요가 있다. 본 연구는 다음과 같은 방식으로 수익 분배 방식을 설계하였다.

첫째, 토큰의 수익은 발전소 완공 후부터 발생하게 될 것이다. 투자자는 태양광 발전소 건설을 위해 투자금을 지급한 후, 완공 후 발생하는 수익에 대해 분배받을 권리를 가지는 것이다. 따라서, 발전소가 완공되기 전까지 토큰에 분배되는 수익은 0으로 설계한다.

둘째, 토큰에 귀속되는 수익은 태양광 사업에서 발생한 태양광 발전으로 발생한 수익에서 비용을 뺀 순수익 부분을 의미한다. 태양광 사업에서 발생하는 수익은 REC 수익과 SMP 수익에 의존한다. REC란 신재생에너지공급 인증서로, 이를 대형 발전소에 팔아 수익을 얻게 된다. 신재생 에너지공급 의무화(RPS) 제도에 따라 대형 발전사는 총 발전량의 일정 비율 이상을 신재생 에너지로 공급해야 한다. 대형 발전소는 REC를 사서 해당 요구비율을 충족할 수 있으며, 신재생 에너지 사업자는 REC 판매를 통해 수익을 얻을 수 있다. 이를 통해 얻는 것이 REC 수익이다. SMP(계통한계가격)은 발전사업자가 한국전력에게 전력을 판매하는 가격으로, SMP 수익은 전력을 SMP로 팔아서 얻은 수익을 의미한다. 비용은 선순위 대출액의 원금상환과 이자비용, 각종

운영비 그리고 DSRA 적립액을 포함한다. 구체적인 비용의 구성 항목에 대해서는 3.2 절에서 다루겠다.

셋째, 만약 사업의 관여자가 해당 사업에 투자를 했을 경우 토큰에 귀속되는 수익은 순수익 중 '수익권을 가지는 전체 투자금액'에서 토큰이 차지하는 금액의 비율을 곱한 만큼이며, 토큰에 귀속된 수익을 총 토큰 발행 수로 나누어 각 토큰에 분배한다. 이때 수익권을 가지는 전체 투자금액이란 순수익을 귀속받을 수 있는 모든 투자 금액을 의미한다. 원금과 이자를 지급받는 선순위 대출은 비용으로 산정될 뿐, 연구에서 정의하는 수익의 귀속 대상에서는 제외한다. 예를 들어, 1000 억의 PF 투자금 중 200 억이 선순위 대출, 지분투자 중 200 억은 시행사의 지분, 그리고 시행사의 지분을 제외한 모든 부분을 토큰으로 발행했다고 가정하자. 이때 토큰의 발행 금액은 600 억이다. 선순위대출은 대출관련 지급 비용으로 간주되며 본 연구가 정의하는 수익의 귀속 대상으로 간주되지 않는다. 따라서 수익을 분배받을 투자자는 지분투자자와 토큰투자자가 될 것이다. 이 중 토큰의 투자금액은 600 억이므로, 수익이 발생할 경우 수익의 600/800 인 0.75 만큼에 대한 권리가 귀속된다.

하기의 그림 3 과 같은 상황을 가정해보자. 만약 해당 월에 105 억의 매출액이 발생한 후 영업 비용으로 빠져나갔다면, 주황색으로 표시한 실질 사업 수익은 100 억이다. 이후 선순위 대출금과 이자를 30 억을 상환했다고 한다면, 남은 수익은 70 억이다. 이를 SPRT 가 70*0.75 인 52.5 억을, 시행사가 17.5 억을 가져가게 된다. 최종적으로 SPRT 투자자는 52.5 억을 분배받는다.

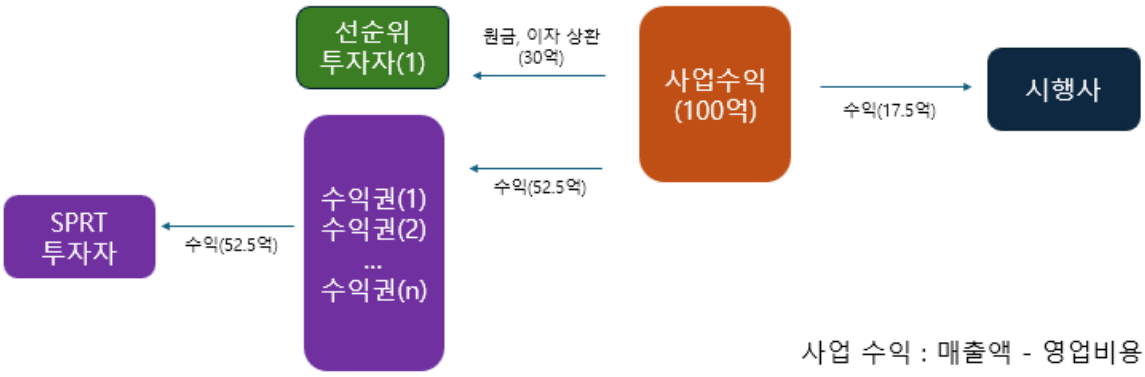

그림 3. 토큰의 수익권 분배구조

넷째, 수익은 월별로 정산한다. '태양광 사업 수익권 토큰'의 경우 블록체인 상에서 거래되는 자산으로, '스마트컨트랙트' 라는 디지털 계약 시스템이 설정된 조건을 만족했을 경우 권리를 자동적으로 이행하도록 설계되어 있다. 스마트 컨트랙트란 제3자의 중개 없이 조건만 충족되면 권리가 자동적으로 이행이 되는 디지털 계약으로, 중개인이 없이도 빠른 속도로 권리 이행이 가능하다는 장점이 있다. 이로써 조건만 입력이 된다면 바로 투자자에게 귀속도록 설계할 수 있으며 이론상 월별 정산 시스템을 구현할 수 있다. 따라서, 프로젝트의 사업 수익을 정산할 수 있는 최소 단위는 월별이므로 수익의 정산과 지급을 월별로 하는 것을 연구의 전제로 하였다. 한편, 년 단위로 이루어지는 원리금상환 같은 이벤트의 경우, 월별로 원리금 상환을 위한 일정 수준의 적립금을 쌓아놓고 실제 상환은 연단위로 이루어지는 것을 가정한다.

3.1.4. 신규 태양광 사업 편입 방법

해당 프로젝트는 SPRT의 지속 가능성을 위해서 정기적으로 새로운 태양광 사업를 편입하기로 한다. 해당 절에서는 새로운 태양광 PF를 편입하는 것이 목적인 토큰의 지속가능성에 어떠한 영향을 미치는지와 새로운 PF 를 어떠한 방식으로 편입할 것인지에 대한 내용을 다루겠다.

3.1.4.1. 새로운 PF 편입 목적

토큰에 새로운 태양광 사업을 편입하는 가장 중요한 목적은 토큰의 지속적인 미래현금흐름 기반을 유지하기 위한 것이다. 토큰의 가치 증가의 측면에서 새로운 태양광 사업을 토큰에 편입하게 될 경우, 토큰이 기대하게 되는 현금흐름이 늘어나면서 토큰의 이론 가격 상승을 기대할 수 있다. 그러나, 토큰의 가치 증가 여부에 대해서는 새로운 PF를 편입하는 방식에 따라 달라지기 때문에 3.1.4.2에서 토큰의 가치 증가를 위해 새로운 PF를 토큰의 추가발행을 통해 어떻게 편입할 수 있을지에 대해 설명하겠다. 부수적으로 토큰의 영속성과 유동성을 유지하는 데에 도움을 준다.

영속성이란 토큰의 가치가 소멸하지 않고 시장에서 거래될 수 있음을 의미한다. 만약, 새로운 PF를 편입하지 않는다면 토큰은 수십년 내로 소멸하게 된다. 토큰의

가치는 토큰의 미래에 분배 받을 현금흐름에 의존하여 결정되는데, 투자계약증권의 특성상 토큰이 사업에 대한 수익을 지속적으로 분배받게 되면서 미래에 받을 현금흐름이 감소하며 가치가 하락하기 때문이다. 모든 태양광 발전기는 패널의 기대수명이 20~25 년으로, 수명을 다하면 수익을 받을 수 없게 된다. 따라서 수십년 뒤에는 미래의 현금흐름이 0 이 됨에 따라 토큰의 가치는 0 이 되면서 시장에서의 수명을 다하게 될 것이다. 새로운 PF 의 편입은 이러한 토큰의 소멸을 방지할 수 있다.

유동성 측면에서도 신규 PF 의 편입은 중요하다. 장기적으로 프로젝트 수가 감소하여 한두 개의 사업만이 남게 되는 시점에서는 토큰의 거래 유인이 약화되어 유동성이 급감할 가능성이 있다. 투자자들은 수익권을 분배받기 위해 토큰에 투자를 하면서 시장에 굳이 매도를 하지 않을 수 있을 것이다. 따라서 완공이 끝나고 만기에 가까워질수록 유동성이 낮아지는데 갑자기 불특정한 이벤트로 패닉성 매도가 생긴다면, 토큰을 유통하는 LP 가 이를 관리하는 것이 어려워질 것이다.
따라서 시장에서 지속적으로 거래 가능한 구조를 유지하기 위해서는 일정 수준 이상의 유동성을 확보하는 것이 중요하다. 신규 사업을 정기적으로 편입하는 구조는 이러한 유동성을 제고하는 동시에 토큰의 경제적 영속성을 유지하도록 설계된 것이다.

3.1.4.2. 신규 PF 편입방식

신규 PF 의 편입 방식은 다음과 같이 설계한다.

첫째, 새로운 PF 는 1 년에 한 번 미리 정해진 일정에 따라 편입할 수 있으며, 편입 시에 발행할 수 있는 프로젝트의 개수나 금액의 규모는 이론적으로 제한하지 않는다. 새로운 태양광 사업 투자가 늘어날 수록 사업이 창출할 수 있는 미래 현금흐름의 가치는 지속적으로 우상향할 수 있다.

둘째, 신규 PF 를 편입할 때에는 토큰을 추가로 발행한다. 새로운 사업을 편입하기 위해서는 해당 사업에 대한 투자금이 필요하며, 기존 토큰 구조 내에서 이를 충당할 주체는 존재하지 않기 때문이다.

예를 들어, 30억 규모의 신규 태양광 PF를 토큰에 편입하고 싶다면, 30억만큼의 투자금을 지급한 후 이후의 수익을 분배받을 수 있는 권리를 가진다. 따라서 30억을 지급하고 프로젝트를 사와야하는데 기존의 토큰에서 30 억을 차감할 수는 없는 노릇이다. 따라서 새로운 토큰을 발행하여 투자자를 모집한다. 또한 신규 투자자의 경우 우선적으로 모집하여 순위를 구한 후 토큰 발행 시점에 발행 갯수와 토큰 당 투자금액을 산정하여 지급할 것이다.

셋째, 신규 토큰의 발행 수량과 토큰당 투자금액은 발행 시점에 다음의 세 가지 조건을 충족하도록 설계한다. 앞선 선행연구 검토에서 언급한 바와 같이 토큰의 이론 가격은 미래에 받을 현금흐름에 의존한다는 것을 다시 짚고 넘어가도록 하겠다. 또한 이론상의 편의를 위하여, 모든 시장참여자가 예측하는 미래의 현금흐름은 동일하다고 가정한다.

1)의 규칙은 기존 토큰 투자자의 보호를 위한 조항으로 K-IFRS에서 명시한 투자자 보호를 위한 조건이며, 토큰 신규 발행 시 기존 투자자의 미래 예상현금흐름이 개선되어야 한다는 가정이다.
2)의 규칙은 신규투자자의 의사결정에 관한 조건으로 토큰당 투자금액보다 토큰당 미래 예상현금흐름이 커야 투자를 할 것이라는 조건이다
3)는 일반 가정에 의해 성립해야하는 조건이다. 세 가지 조건을 만족시키는 발행 개수는 범위로 계산이 가능하며, 미래 예상현금흐름과 토큰의 갯수를 통해 이에 따른 개당 토큰의 가격이 결정될 것이다.

<조건>

1. $\text{기존토큰의 가격} \leq \text{신규토큰의 가격}\left(\frac{\text{편입시미래예상현금흐름}}{\text{기존토큰수} + \text{신규토큰수}}\right)$

2. $\text{신규투자자의 토큰당 투자금액} \leq \text{신규토큰의 가격}\left(\frac{\text{편입시미래예상현금흐름}}{\text{기존토큰수} + \text{신규토큰수}}\right)$

3. $\text{신규투자자의 토큰당 투자금액} \cdot \text{신규토큰발행 수} = \text{조달자금}$

예를 들어, 기존 토큰의 가격이 9, 기존 토큰의 총수는 10, 새로 투자할 프로젝트의 금액이 20 이다. 기존의 미래현금흐름은 90, 투자할 프로젝트로 증가할 현금흐름이 25 라고 할 때, 조건에 따라 3 가지 식이 나온다.

<조건>

1. $9 \leq (90 + 25)/(10 + \textit{신규토큰수})$
2. $\textit{신규투자자의 토큰당 투자금액} \leq (90 + 25)/(10 + \textit{신규토큰수})$
3. $\textit{신규투자자의 토큰당 투자금액} \cdot \textit{신규토큰발행 수} = 20$

이 조건을 만족시키는 결과로 신규투자자는 7.2 <신규투자자의 토큰당 투자금액 < 9.5 사이에서 토큰을 매입하며, 시장가격은 9~9.5 로 정해지게 된다. 이를 통해 토큰의 가격은 기존의 가격보다 상승할 수 있게 된다. 또한 토큰의 발행 수가 많아져 토큰당 투자금액이 작을 수록 신규 투자자는 이익을 보게 되며, 기존 투자자는 신규 토큰 발행 수가 적을 수록, 토큰의 가격상승을 통해 이익을 보는 구조라는 것 또한 파악할 수 있다. 또한, 신규투자자의 경우 9.5 보다 작게만 투자할 수 있다면 이론시장가격과 토큰 당 투자 금액의 차이에 의해 즉각적으로 이득을 보며 차익거래도 가능한 구조라는 것을 짚고 넘어가겠다.

신규 토큰당 투자금액	9.5	7.2
신규 토큰 발행 수	40/19	25/9
신규 토큰 가격	9.5	9.0
설명	신규 투자자 의사 결정 조건: 신규 토큰 당 투자 금액이 9.5 보다 비싸면 안 산다.	신규 토큰 당 투자 금액이 7.2 보다 커서, 토큰의 발행 수가 25/9 보다 작아야 기존 가격을 보호받을 수 있다.

넷째 조항은 셋째 조건을 만족시키기 위한 토큰 가격 및 수량 결정 방법을 제시한다. 핵심 원리는 신규투자자가 토큰당 지불 의향이 있는 투자금액을 제시한 후, 경매식으로 낙찰하는 구조라는 것이다. 신규투자자는 사전에 토큰 당 지불의향이 있는 투자금액(신규토큰매수가)과 총 투자금액을 제출해야 하고, 발행 시점에 제시한 신규토큰매수가가 큰 순위대로 토큰을 부여받을 수 있다. 신규토큰매수가는 낙찰된 가격 중 최저가로 결정한다. 또한 신규 토 큰투자에 참여하는 투자자가 충분히 많다고 가정한다.

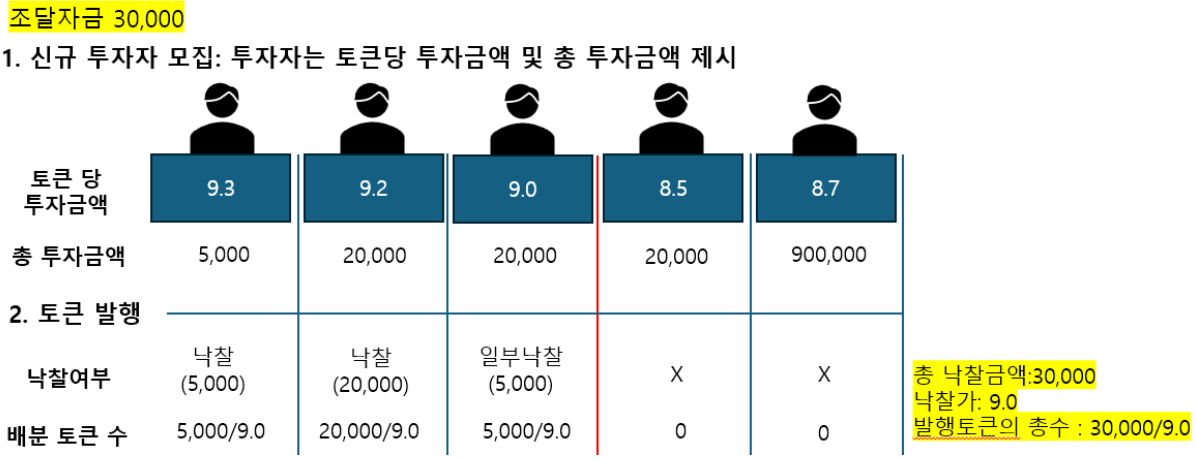

그림 4. 신규 토큰 발행 절차

셋째 조항에서 말한 예시를 적용해보면 그림 4 와 같다. 신규투자자들은 매수가가 9.5 보다 작을 경우 시장에서 차익거래 기회를 찾을 수 있다. 따라서 투자자들은 9.5 이하의 가격을 부르며 낙찰경쟁을 할 것이며, 최종적으로 그 사이에서 토큰의 수량이 선정될 것이다. 또한 차익거래조건에 의해 시장참여자들은 대체로 9.5 에 가까운 가격을 부르면서 차익거래를 할 것으로 예상되므로
토큰의 가격이 9.0 아래로 내려가 낙찰가가 정해져 기존의 주주가 손해볼 가능성은 미미할 것이다.

이러한 낙찰 방식을 통한 토큰의 가격과 수량 결정 및 배분은 신규 PF 편입을 통해 토큰의 가치 상승을 기대하게 만든다.

3.1 절을 통해 본 연구가 제시하는 '태양광 사업 수익권 토큰'의 시장 구조에 대한 전반적인 설계를 설명하였다. 3.2 절에서는 이러한 시장 구조를 바탕으로 토큰의 이론 가격을 모델링하는 방법론에 대해서 구체적으로 제시하겠다.

3.2. 가격결정모형

해당 절은 태양광 사업에서 발생하는 미래 현금흐름을 기반으로 '태양광 사업 수익권 토큰'의 가격이 어떻게 결정되는지에 대한 모델을 구축한다. 본 연구는 토큰의 가격을 할인된 기대 미래현금흐름(E(discounted FCF)) 형태로 표현한다. 3.2.1 절에서 연구를 위해 사용한 이론에 대해 정의하고, 3.2.2 에서는 이론을 기반으로 한 구체적인 토큰 가격 결정 모델을, 3.2.3 에서는 모델의 변수를 산정하는 방식을 다루도록 하겠다.

3.2.1. 가격 결정 이론(Pricing Mechanism)

'태양광 사업 수익권 토큰'의 이론가격은 전통적으로 사용하는 프로젝트의 가치평가 방식인 DCF(현금흐름할인법)을 사용하여 산정한다. 각 시점별로 프로젝트가 창출할 것으로 예상되는 미래현금흐름(FCF)를 할인하여 현재가치로 산정하여 합한 것이 해당 프로젝트의 이론 가격이 될 것으로 본 것이다. DCF 를 통해 계산한 내재가치가 이론가격으로 정의될 수 있는 이유는 시장이 무위험차익거래요건을 만족시키는 상황이기 때문이다. 시장에서 거래되는 가격은 상품의 내재가치가 토큰의 시장 가격보다 클 경우에는 매수를 작을 경우에는 매도를 통해 조정되며 결국 해당 프로젝트의 모든 미래현금흐름을 할인한 값인 내재가치로 수렴하게 될 것이다. 따라서 프로젝트는 DCF 를 통해 산출한 가치를 상품의 이론 가격으로 계산하였다. DCF 의 수식은 다음과 같다.

$$Total\ Value_t = \sum \frac{Expected\ Cash\ Flow}{(1+r)^t}$$

FCF 를 계산하는 방법은 금융 저서인 investment valuation 에서 제시하여 널리 사용되고 있는 방법을 통해 아래와 같이 계산한다. 태양광 사업에서 발생하는 구체적인 FCF 의 구성요소에 대해서는 3.2.3 에서 논의한다.

$$FCF_t = Revenue_t - OPEX_t - Taxes_t - CAPEX_t - \Delta WC_t$$

FCF 의 기대가치를 산출하기 위해서는 FCF 의 확률적 모델링을 통해 기대값을 계산해야 한다. 프로젝트 과정 중에서 발생하는 위험 및 변동성에 따라 받을 수 있는

수익이 달라지기 때문에 FCF는 확률적으로 결정될 것이다. 특히 FCF의 기대가치를 결정하는 결정적인 확률 변수 중 하나는 부도 확률이다. 부도 여부에 따라 받을 수 있는 미래의 현금흐름의 발생 유무가 결정되기 때문에 부도확률에 대한 구체적인 모델링이 중요할 것이다. 본 연구는 프로젝트의 부도 리스크를 동적으로 다루는 이론인 Hazard Rate function을 기반으로 하여 시간에 따른 완공 확률을 계산한다. Hazard Rate Function은 건설 기간동안 매 T시점에서의 부도 확률과정을 거치며 부도가 나지 않은 사업은 다음 T+1 시점에서의 확률과정을 거친다. 이러한 구조를 기반으로 완공율을 동적으로 모델링을 할 것이다.

3.2.2. 태양광 사업 수익권 토큰(SPRT) 가격 모델

3.1.1 에서 언급했듯 이론가격은 전체 프로젝트가 창출해낼 수 있는 미래현금흐름을 토큰 수로 나눈 것이다. 따라서, 프로젝트가 이론가격을 도출하기 위해서는 각 프로젝트가 창출해낼 미래현금흐름 (FCF)을 계산 후, 이를 현가화해주는 과정을 거치는 것이 중요하다. 따라서 해당 절은 미래 현금 흐름을 구하는 방법론에 대해 구체적으로 설명하겠다. 또한 미래현금흐름은 전체 토큰이 가질 수 있는 이론적 가치의 합에 해당하므로, 이론 시가총액으로 상정한다. 다음에 언급되는 수식은 t 시점의 이론시가총액을 구하기 위해 제시하는 수식이다.

$$Marketcap_t = \sum_{n=1}^{N} Rate(n) \cdot p(n,t) \cdot \sum_{i=t}^{T_n} PV(E(FCFn,i)))$$

$n : PF_n$

N : *토큰에 편입된 PF의 총수*

$Rate(n)$:' *수익권을가지는 전체 투자금액*' *에서SPRT가 차지하는 금액의 비율*

$p(n,t)$: t *시점의* PF_n *완공률*

i: *수익을 분배 받는 시점*

T_n: PF_n *의 종료시점*

$FCFn,i$: PF_n*의*i*시점에서의*FCF

이는 총 N 개의 기업 각각이 창출해낼 수 있는 기대하는 미래현금흐름을 모두 더한 것이다.

각 PF 별 이론적 가치는 완공 확률 P(t)와 미래현금흐름(FCF)에 의존한다. 즉 해당 값은 확률적인 형태로 분포하게 되며 토큰의 이론 시가총액의 움직임을 결정한다. 한편, 발생하는 모든 수익을 귀속 받는 것이 아니라, 이를 토큰으로 발행하지 않은 투자금액과 비율대로 나누어서 받기 때문에, 토큰의 총수익 중 토큰에 귀속되는 금액의 비율을 Rate(n)으로 정의하였다.

본 식을 통한 이론 시가총액을 도출하기 위해서는 (1) 미래 현금흐름(FCF)을 추정하고, (2) 그 돈을 현재가치(PV)로 할인한 다음 (3) t 시점이 건설 기간일 경우, t 시점의 완공확률로 한 번 더 가중하여 도출된 최종 가치에, (4) 토큰에 귀속되는 수익 비율인 Rate(n)을 곱하여, 모든 기업의 이론적 가치를 더하여 계산한다. 토큰의 이론 가격이란 이렇게 도출한 이론 시가총액 값을 토큰 수로 나눈 것이다.

3.2.2.1. 완공확률($p(t)$)

식의 설명의 편의를 위하여 하나의 태양광 사업을 기준으로 FCF 를 논의한다. 태양광 사업의 건설 단계에서는 발전소의 완공 여부가 확정되지 않으므로, 임의의 시점 t 에서 완공 확률 P(t)의 동적 변화를 모델링하는 것이 핵심 과제가 된다. 특히 건설 단계에서는 부도(default) 이벤트가 발생할 가능성이 존재하므로, 완공 확률은 부도 리스크를 동시에 반영하는 구조로 설계되어야 한다.

이를 위해 본 연구는 강도 기반 모형인 hazard rate function 과 부도 확률 분포를 활용해 완공 확률을 모델링한다. 이는 건설 단계에서의 조건부 위험을 시간에 따라 반영할 수 있는 방법으로, 프로젝트 리스크 가격화 모형과 정합적인 접근이다.

이때 시점 t 에서의 완공 확률은 다음과 같이 정의한다

$$p(t) = h(t) \times g_1(t)$$

여기서 $h(t)$ 는 조건부 완공 확률 경로를 나타내는 함수이며 $g_1(t)$ 는 부도 이벤트를 반영하는 이진 확률변수이다.

첫째, $g_1(t)$는 부도 발생 여부를 나타내는 지시 변수로 정의한다. 따라서 $g_1(t)$는 부도 시 0, 부도가 일어나지 않을 시 1 로 두고 각 확률변수에서의 확률을 산정하였다. 확률은 이벤트 총 건설 기간 동안의 부도 확률을 월별로 변환하는 방식으로 계산하였다.

둘째, h(t)는 위험률(hazard rate) 기반의 완공 확률 함수로, 건설이 진행됨에 따라 완공 확률이 점진적으로 상승하는 구조를 동적으로 모델링한다.

Hazard rate 은 시점 t 까지 사건이 발생하지 않았다는 조건 하에서 직후의 미소 구간 [t,t+Δt]에서 사건이 발생할 조건부 순간 확률밀도를 의미한다. 즉 다음 순간에도 살아남을 확률을 분석하는 조건부 확률적 개념이다. Hazard rate 는 생존분석의 핵심 개념으로, 누적분포함수 F(t), 생존함수 S(t), 확률밀도함수 f(t)와 다음의 관계를 갖는다.

$\lambda(t)$ 는 t 시점에서의 완공 확률을 산정하기 위한 모수이다. 총 건설기간이 T 개월이고 전체 부도확률이 q 라면, 월별 hazard rate function 의 모수 λ 는 다음과 같다

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

$$\lambda = -\frac{1}{T}\ln(1 - q)$$

Hazard rate function 이 주어지면 생존함수 $S(t)$는 다음과 같이 도출된다.

$$S(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u)du\right)$$

이 때 연속시간 hazard rate 를 월 단위 등의 이산시간 구조로 전환한다면 한 기간 동안 사건이 발생하지 않을 조건부 확률은 $e^{-\lambda\Delta t}$ 로 정의된다.

따라서 태양광 사업의 조건부 완공 확률 h(t)는 구체적으로 다음 점화식을 따른다.

$$h(t) = 1 - \left(1 - h(t-1)\right) \cdot e^{-\lambda \Delta t}, \qquad t = 1,2,3 \ldots$$

한편, Hazard rate function 을 통해 도출한 부도 위험은 초기 값을 0 으로 가진다는 한계를 가진다. 하지만 실제 태양광 사업의 PF 의 초기 시점에서 완공확률을 0 으로 두는 것은 타당하지 않다. 이를 보완하기 위하여, 프로젝트 시작 시점의 완공확률을 0 이 아닌 확률로 정의하기 위해서 h(t)의 초기항을 0.95 로 모든 사업에 대하여 가정하였다.

$$h(0) = a = \textit{프로젝트 시작시점 완공확률} = 0.95$$

결론적으로 완공확률($p(t)$)에 대한 모델링은 $g_1(t)$와 $h(t) = 1 - \left(1 - h(t-1)\right) \cdot e^{-\lambda}$ 을 통해 도출할 수 있다.

3.2.2.2. 미래수익현금흐름

t 시점의 미래 현금흐름 $\boldsymbol{FCF_t}$ 는 DCF(현금흐름할인법)를 기반으로 산정한다. 본 연구는 운영 단계에서 월별 현금흐름이 "정상 운영 시 현금흐름"과 "운영 불가 이벤트"에 의해 미래의 수익이 조정되는 구조를 갖는다고 가정한다. 이를 반영하여 시점 t 의 수익 f(t)을 다음과 같이 정의한다.

$$f(t) = g_2(t) \cdot f(t)$$

첫째, $g_2(t)$ 는 0/1 이진 이벤트 변수이며, 운영 기간 중 기상이변(폭설 · 태풍 · 산불 등) 또는 계통 문제(송전 장애 · 계통 접속 이슈 등)로 인해 해당 월에 전력 생산이 일시적으로 불가능해지는 현실적 상황을 모형적으로 구현하기 위한 장치이다. 구체적으로,

$g_2(t) = 1$: 해당 월 정상 운영(발전 및 판매 가능)

$g_2(t) = 0$ 해당 월 운영 불가(발전 및 판매 불가) 로 해석한다.

둘째, f(t)는 정상 운영 시의 월별 수익 흐름이며, SMP/REC 가격과 발전량에 의해 수익이 결정된다.

$$f(t) = (SMP_t + REC_t) \cdot E_t \cdot 1000$$

여기서 SMP_t 와 REC_t는 각각 시점 t 의 전력시장 정산단가 및 REC 단가(원/kWh), $f(t)$는 발전량(MWh/월) 이며, 1000 은 1MWh = 1000kWh 의 단위 변환을 의미한다. 3.3.3 에서는 이러한 수익에서 비용을 제외하여 FCF 를 도출할 것이다. 비용은 영업비용, 선순위대출상환 및 이자상환, 각종 고정비 지출을 의미하며 구체적인 내용은 3.3.3 에서 제시하겠다.

3.3.3. 확률변수 모델링

3.2.3.1. p(t)(완공확률)

p(t) = h(t) × g_1 (t) 로 정의된다. p(t)에서 추정해야 하는 변수는 h(t)의 "λ 와 a" 와 g_1 (t)의 "r" 이다.

λ ≈ 0.15%/월로 상정하였다. λ 는 월별 위험률 강도로 완공 진전 속도로서 이해한다. 시간이 흐름에 따라 잔여 불확실성 (1 - h(t))가 빠르게 소멸하여 완공 확률이 1 에 수렴하는 구조이다. λ 는 정책 리스크 및 건설 리스크 등을 반영하는 파라미터이다. 값에 대한 근거는 hazard rate 의 이론 식과 한국 신재생에너지 PF 의 실증적 부도율(약 2.5%)을 반영한 값이다. a 의 경우 초기완공확률로서 a = 0.95 로 설정하였다. 이는 건설 착공 시점에서 95%의 확률로 완공에 성공할 것으로 기대한다는 의미이다.

g_1 (t)는 매 시점 t 에서 독립적인 베르누이 시행으로 결정되는 이진 변수이다. 건설 과정 중 외생적으로 발생할 수 있는 돌발적 부도 이벤트를 반영한다. g_1 (t)의 모수인 r 의 경우에도 한국 태양광 사업의 건설기간 중 부도율이 약 2.5% 수준임을

이용하여 산정하였다. 평균 태양광 발전소 공사 기간이 T_C = 12 개월이므로, 월별 독립 부도 확률 r 은 다음과 같이 역산할 수 있다.

$$r = 1 - (1 - 0.025)^{\frac{1}{12}} \approx 0.0021$$

이를 정리하면 ≈ 0.0021 이나, 본 모델에서는 보수적 관점에서 r = 0.003 (0.3%/월)으로 설정하였다. 이 값은 12 개월 건설기간 동안의 누적 부도 확률이 약 3.5%에 해당하는 보수적인 수치이다.

$$P(g_1(t) = 0) = r = 0.003$$
$$P(g_1(t) = 1) = 1 - r = 0.997$$

g_1 (t) = 0 이 실현될 경우, 해당 프로젝트는 즉시 부도 상태(FAILED)로 전이되며 p(t) = 0 이 영구히 유지된다. 이는 건설 완료 직전, 기상 이변 및 정책 및 환경적 요인으로 인하여 돌발적 부도가 발생할 수 있음을 모델링한 것이다.

3.2.3.2. 미래현금흐름

미래현금흐름은 g_2 (t)의 확률 구조와 SMP, REC 가격, 비용을 통해 추정한다. 3.2.3.2 에서는 수익의 흐름에 영향을 미치는 변수에 대해서만 설계하겠다.

1. 운영 불가 이벤트: g_2 (t)의 확률구조

운영 불가 이벤트는 단위 시간당 운영 중단 사건이 발생하는 강도로부터 유도되는 형태로 정의한다. 즉, 운영 중단 사건의 도착을 포아송 과정의 강도 λ_2 로 모델링하면, 한 기간(월) 동안 사건이 한 번도 발생하지 않을 확률은 다음과 같다.

$$P(g_2(t) = 1) = exp(-\lambda_2)$$
$$P(g_2(t) = 0) = 1 - exp(-\lambda_2)$$

따라서 $g_2(t)$의 기대값은 $1 \cdot exp(-\lambda_2) + 0 \cdot (1 - exp(-\lambda_2)) = exp(-\lambda_2)$ 로 정의된다. 본 모델에서는 $\lambda_2 \approx 0.003$ 으로 설정하였으며, 이에 따라 월별 운영 중단 확률은 월별 0.3% 수준이다. 기상이변, 계통 장애, 설비 고장 등의 사유로 출력제한이 발생하면 해당 월의 매출은 0 이 되며, PV 산출에서 해당 월의 현금흐름 1 개월분이 차감된다. $g_2(t)$는 운영 기간 동안에만 적용되며, 건설기간에는 매출 자체가 발생하지 않으므로 고려하지 않는다.

2. SMP , REC 가격 추정

현실 세계에서 대부분의 태양광 사업 PF 는 장기고정가격계약을 체결함으로써 현금흐름의 안정성을 확보한다. 이는 SMP 와 REC 를 합산한 가격을 고정가격계약으로 체결하는 것으로 개별 프로젝트 입장에서 장기적으로 발생하는 가격 변동성을 제거한다. 따라서 하나의 프로젝트가 운영기간 중에 동태적으로 경험하는 SMP+REC 가격 변화는 없다고 가정하였다.

단, 서로 다른 시점에 편입되는 프로젝트의 경우, 편입 시점의 시장 상황에 따라 고정가격의 수준이 달라지게 된다. 이를 모델링하기 위해 SMP 와 REC 가격에 대해 각각 기하 브라운 운동(GBM)을 가정하여 시장 가격의 시계열을 생성한다.

$$\frac{dS^{REC}}{S^{REC}} = \mu_R dt + \sigma_R dWS$$
$$\frac{dS^{SMP}}{S^{SMP}} = \mu_S dt + \sigma_S dWR$$

여기서 WS와 WR은 독립인 표준 위너 과정이다. 실증 데이터 분석 결과 SMP 와 REC 의 월별 로그수익률 간 피어슨 상관계수는 $\rho = -0.03$ 으로 통계적으로 유의하지 않아, 두 가격 과정을 독립으로 처리하였다. 월별 이산화를 적용하면 ($\Delta t = 1/12$):

$$S_{t+1}^{SMP} = S_t^{SMP} \cdot \exp\left[\left(\mu_S - \frac{1}{2}\sigma_S^2\right)\Delta t + \sigma_S\sqrt{\Delta t}Z_S\right]$$

$$S_{t+1}^{REC} = S_t^{REC} \cdot exp[(\mu_R - \frac{1}{2}\sigma_R^2)\Delta t + \sigma_S\sqrt{\Delta t}Z_R]$$

여기서 Z_s, Z_R~ N(0,1)은 독립 표준정규 확률변수이다. 모형의 파라미터는 다음과 같이 설정하였다.

구분	SMP	REC	비고
초기가격	113 원/kWh	77 원/kWh	2025 년 연평균 가격
연간 드리프트(μ)	6%	6%	장기 평균 변화율
연간 드리프트(μ)	16%	14%	6 개월 평균효과 반영
가격 하한	79 원/kWh	40 원/kWh	평균 −1 X σ
가격 상한	159 원/kWh	134 원/kWh	평균 +1 X σ

변동성에 대해서는, 장기계약 고정가격이 편입 시점 직전 6 개월의 평균 (SMP + REC)으로 산정되므로, 이론적으로 표본평균의 변동성은 원시 변동성의 1/√6 ≈ 0.41 배로 축소된다. 보수적으로 원시 변동성의 50%을 적용하여 SMP 는 32.4%에서 16%로, REC 는 28.1%에서 14%로 설정하였다. 또한 40 년의 장기 시뮬레이션에서 GBM 의 극단적 발산을 방지하기 위해 매 시점 생성된 가격의 상·하한을 두었다. 상·하한은 과거 데이터의 평균 ± 1×표준편차 수준에서 설정되었다.

프로젝트 j 가 건설을 완료하여 운영기로 전이하는 시점에서, 직전 6 개월의 SMP 및 REC 평균가격을 합산하여 장기계약 고정가격 c_j 를 확정한다.

$$c_j = \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{6}(S_{t-k+1}^{\mathrm{SMP}} + S_{t-k+1}^{\mathrm{REC}})$$

본 연구에서 초기 SPRT 를 발행할 때의 SMP + 1 REC 합산가격은 113 + 77 = 190 원/kWh 이다. 이 가격은 특정 PF 의 운영기간 전체(240 개월)에 걸쳐 적용되며, 이후 시장가격 변동과 무관하게 매출을 결정한다. 본 연구의 목적은 이론 가격의 경로를 분석하는 것이라는 점에서, SMP+ REC 의 가격이 현실의 특정 시점 가격과

다르더라도 분석 결과의 일반성에는 지장이 없다.

3. 발전량(E_t) 추정

기대수익현금흐름의 세 번째 구성 요소는 발전량이다. 태양광 발전은 일사량과 기온에 강하게 의존하기 때문에 뚜렷한 계절성을 보인다. 본 모델에서는 한국전력거래소가 제공하는 2024 년 일별 태양광 발전량 실데이터로부터 월별 계절계수를 산정하여 이를 반영하였다.

$$\bar{E} = 1\,MW \times 24\,h \times 30.4\,d \times 0.145 = 105.9\,MWh/월$$

이 때 원시계절계수 S_m^{raw}는 해당 월의 일평균 발전량을 연간 일평균 발전량으로 나눈 비율로 정의한다. 실데이터를 활용하여 계산한 원시 계절계수는 다음과 같다.

월	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월
계절계수(S_m)	0.698	0.657	1.092	1.138	1.417	1.284
월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월
계절계수(S_m)	0.954	1.256	1.083	0.85	0.809	0.749

5 월이 1.417 로 가장 높고 2 월이 0.657 로 가장 낮다. 7 월의 장마 영향도 확인된다. 다만, 위의 원시 계절계수는 전국 합계 데이터에서 산출된 것으로, 각기 프로젝트에 그대로 적용하기에는 계절성이 과대 추정되는 경향이 있을 것이다. 따라서 이를 보정하기 위해 다음의 보정항 $\alpha = 0.1$ 변환을 적용하여 $S_m = 1 + \alpha \cdot (S_m^{raw} - 1)$ 와 같이 정의한다.

따라서 다음과 같은 S_m을 활용하여, 매월의 발전량은 다음과 같이 생성된다.

$$E(t) = \max(0,\ \bar{E} \cdot S_{t\,mod\,12} \cdot (1 + \sigma_E \cdot Z_E))$$

여기서 σ_E = 0.005(월별 탈계절화 변동성 0.5%)이고 Z_E ~ N(0,1)은 표준정규 확률변수이다. 탈계절화 변동성이란, 계절적 요인을 제거한 후의 프로젝트의 개별 변동성을 의미한다. 계절 계수에 의해 주요 변동이 이미 포착되므로 잔차 변동성은 작은 값으로 설정하였다. 발전량은 음수가 될 수 없으므로 하한을 0 으로 설정한다.

이렇게 생성된 고정가격, 발전량이 결합되어 월별 매출액이 산출된다. 단일 월의 매출액은 다음과 같이 계산된다.

$$월\ 매출액 = c_j * E(t) * d_j(t) * 1000 \text{ 이다. (단위: 원)}$$

여기서 1000 을 곱하는 이유는 원/kwh 와 원/mwh 단위의 통일을 위함이다.

$d_j(t)$는 태양광 패널의 경년 열화를 반영하는 계수이다. 태양광 모듈은 자외선 노출, 온도 순환, 습기 침투 등에 의해 시간이 지남에 따라 출력이 점진적으로 감소하며, 업계 표준 보증 기준으로 연간 0.5%의 열화율을 적용한다. 프로젝트 j 의 운영 경과 월수를 $m_j(t)$라 하면

$d_j(t) = (1 - 0.005)^{\frac{m_j(t)}{12}}$ 와 같이 정의될 수 있다.

건설 기간에는 패널이 가동 전이므로 $d_j(\mathrm{t})$ = 1 이며, 운영 10 년차에는 약 0.951, 20 년차에는 약 0.905 로 감소한다. 열화는 분배금 산출 및 PV 평가에도 동일하게 반영된다.

3.2.3.3. 총 비용

계산의 편의를 위하여 비용의 구조를 단순화하였다. 비용은 크게 3 가지로 구분하였다.

1. 선순위 대출상환액과 이자비용

각 프로젝트의 선순위 대출 원금은 8 억원이며, 연 이자율 6%의 고정금리 (상환기간 15 년)을

가정한다. 원금은 균등상환 방식으로, 운영 개시 후 15 년(180 개월)에 걸쳐 상환한다. 따라서

월별 원금상환액과 월별 이자비용은 다음과 같다.

$$Interest(t) = 800{,}000{,}000 \times (0.06 / 12) = 4{,}000{,}000\ 원/월\ \ (운영\ 경과\ 월 < 180)$$

$$Debt(t) = 800{,}000{,}000 / (15 \times 12) \approx 4{,}444{,}000\ 원/월\ \ (운영\ 경과\ 월 < 180)$$

15 년 이후에는 이자와 원금상환 부담이 소멸하여 순현금흐름이 증가하는 구조이다.

2. 영업활동 현금흐름

선순위 대출과 이자상환 금액은 프로젝트에 의존하여 정해지는 외생변수이다. 연구에서는 선순위 대출금과 이자상환을 월별 균등 상환으로 전제하였고, 상환 만기는 프로젝트의 만기시점과 동일한 것으로 가정하였다. 영업활동 현금흐름은 프로젝트 전체 수입액의 1~1.5%정도를 보이는 경향이 있다. 이러한 가정에 기반하여 산정할 수 있다.

3. 기타 고정 비용 (운영비, 재무비, 수선비)

고정 비용들은 운영비 연 1,000 만원, 사무위탁비 연 1,000 만원, 대수선비 연 500 만원을 합산하여 월별로 환산하면 다음과 같다.

$$\textit{고정 비용} = (10{,}000{,}000 + 10{,}000{,}000 + 5{,}000{,}000) / 12 \approx 2{,}080{,}000 \textit{ 원/월}$$

이상의 비용 항목을 종합하면, 프로젝트 j 의 시점 t 에서 세전 순현금흐름은 다음과 같다.

$$G_j(t) = Rev_j(t) - FixedCost - Interest(t) - Debt(t)$$

3.3. 가격경로 시뮬레이션

3.3.1. 가상의 발행 시나리오

프로젝트는 첫 토큰에 임의로 1 개의 PF 를 편입하여 발행하려고 한다. 분석의 편의를 위하여 각각의 모든 프로젝트는 동일한 구조의 만기 20 년짜리 PF 라고 가정하였다. 각 프로젝트는 발행 시 20 억원 자금조달 규모의 프로젝트이며, 선순위 대출 40%, 시행사의 자본금 20%, 토큰발행 40%로 가정을 하였다. 해당 구조에서는 수익을 토큰:시행사가 3:1 로 분배하여 매월 가져가게 될 것이다. 따라서 Rate(n)은

0.75 이다. 한편, 편입하는 프로젝트의 선순위 대출은 매월 균등상환 방식이며, 이자율은 6%이다. 대출기간은 15 년으로 상정하였다. FCF 는 3.2 절에 기반하여 정한다. 할인율은 사회적 할인율 4.5%를 사용한다.

$$Marketcap_t = \sum_{n=1}^{N} Rate(n) \cdot p(n,t) \cdot \sum_{i=t}^{T_n} PV(E(FCFn,i)))$$

시간에 따라 p 와 FCF 텀이 변하면서 토큰의 가격이 구현된다.

3.3.1 에서는 신규 PF 를 편입하지 않는 구조에서 20 년 간의 가격 경로를 도출할 것이다. 이는 추후 PF 편입 시의 가격 경로와의 비교를 위한 목적이다. 또한, 프로젝트의 완공률을 동적으로 모델링하여 구현된 수치와 토큰의 투자자가 매년 받을 수 있는 기대 수익금은 얼마인지도 함께 제시하여, SPRT 가 가지는 기본적인 구조에 대해 설명하겠다.

3.3.2. 이벤트 발생

3.3.2.1. PF 편입

해당 절에서는 앞서 제시한 토큰 신규 편입 조건을 따라 신규투자자를 모집하고, 입찰가 순위에 따라 최저 낙찰가 기준의 균등가격으로 토큰을 발행하는 방식을 채택하였다.

먼저, PF 편입에 따른 시가총액 및 토큰 가격 경로를 관찰하기 위해 다음과 같은 환경을 설정하였다. 초기 시점에 1 개의 태양광 PF 를 편입하고, 이후 매년(12 개월 주기) 기존 PF 와 동일한 자금조달 규모(20 억 원) 및 자본구조를 갖는 신규 PF 1 개를 추가 편입한다. 각 PF 의 수명은 건설기간 1 년과 운영기간 20 년을 합산한 총 21 년(252 개월)이다. 따라서 편입 후 20 년 시점까지는 펀드 내 PF 수가 매년 1 개씩 증가하여 최대 20 개에 도달하며, 21 년차부터는 최초 편입된 PF 가 운영기간을 만료하여 소멸하는 한편 신규 PF 1 개가 동시에 편입됨으로써 펀드 내 활성 PF 수는 약 20 개를 유지하게 된다.

또한 매년 편입되는 PF 의 규모가 동일하므로 증가하는 미래현금흐름이 과거 편입 시 증가하는 미래현금흐름과 극단적으로 다르게 산정되지는 않을 것이다.

매년 편입되는 신규 PF는 기존 PF와 구조적으로 동일하나, 편입 시점에 체결되는 장기계약 고정가격은 해당 시점의 시장 가격에 의존한다. 고정가격은 편입 시점 직전 6 개월 평균 SMP 와 REC 의 합(SMP + 1×REC)으로 산정된다. 따라서 편입 시기에 따라 각 PF 의 고정가격이 상이하게 결정되며, 이에 따른 미래현금흐름 현재가치 역시 PF 마다 다르게 산출된다.

신규 발행 토큰의 가격과 수량은 3.1 절에서 도출한 토큰 발행 개수(x) 조건에 따라 허용 범위 $[min_X, max_X]$ 내에서 결정된다고 가정한다. 해당 범위는 기존 투자자의 가치 희석을 방지함과 동시에 신규 투자자의 합리적 참여 조건을 만족하도록 도출된 균형 영역이다. 실제 낙찰은 이 허용 범위 내부에서 경쟁입찰을 통해 결정된다고 가정한다. 신규 투자자의 관점에서 발행가가 신규토큰 편입 이후 형성될 토큰 가격보다 낮을수록 즉각적인 차익거래 기회가 발생한다. 따라서 합리적 투자자는 가능한 한 높은 가격을 제시하려는 유인을 갖는다. 이로 인해 낙찰은 발행 수가 적고 발행가가 높은 영역에서 실현될 확률이 높으며, 반대로 발행 수가 많고 발행가가 낮은 영역에서는 낙찰 확률이 급격히 감소하는 비대칭적 구조가 형성된다.본 연구는 이러한 경쟁적 입찰 구조를 반영하기 위하여, 허용 범위 내 낙찰 위치를 단조감소 지수함수 형태로 모형화하였다. 구체적으로, 낙찰 확률 밀도는 다음과 같이 정의된다. 여기서 β 는 낙찰 확률의 편향 강도를 나타내는 파라미터이다. β 값이 클수록 높은 발행가(낮은 발행 토큰 수) 영역에 확률 질량이 집중된다.

3.1.4.2 절의 수치 예시를 적용하면, 허용 범위 상단(발행가 9.5)에 해당하는 구간의 낙찰 확률은 약 80% 수준으로 설정되며, 하단(발행가 9.1)에서는 낙찰 확률이 0 에 수렴하도록 설계된다. 본 모형에서는 β=10 을 적용하여 대부분의 낙찰이 높은 발행가 영역에서 실현되도록 설정하였다. 이는 기존 투자자의 희석을 최소화하는 방향으로 작용한다.

3.3.3.2 토큰 병합

장기 운영 과정에서 누적적인 토큰 편입에 따른 토큰의 수익권에 대한 희석과 사업 종료에 따른 PF 의 이탈이 결합되면, 토큰당 가격이 구조적으로 하락하는 문제가 발생할 수 있다. 매년 신규로 출입하는 프로젝트의 규모는 비슷한 크기를 유지하지만, 신규 프로젝트 편입을 위해서는 토큰 수를 늘릴 수밖에 없으므로 개당 가치가 하락하며 거래가 어려워지는 것이다. 하지만 신규 프로젝트의 편입 자체가 구조적으로 기존 투자자의 이익을 해치는 행위는 아니다. 오히려 새로운 프로젝트가 편입되면 약간의 이론 가격 증가를 얻을 수 있다. 그럼에도 가격이 지속적으로 하락하는 이유는 매년 수익으로 지급되어 하락하는 토큰의 가격보다, 신규 프로젝트 편입으로 증가하는 토큰 당 가격의 크기가 작기 때문에 토큰 가격은 하락하게 되는 것이다. 만약, 매년 토큰 당 지불되는 수익의 크기보다, 새로 편입되는 프로젝트로 인한 토큰당 가치 증가분이 크다면 토큰 병합 메커니즘은 필요가 없을 것이다. 하지만 본 연구가 가정한 환경에서는 매년 감소하는 가격의 크기가, 편입으로 증가하는 토큰의 가격보다 크다. 이를 보정하기 위해 액면 병합 메커니즘을 도입한다. 액면 병합은 여러 개의 토큰을 하나로 묶어 가치를 상승시키는 방식이다. 이는 기존 토큰의 근본적 가치를 훼손시키지 않고 개당 가격을 늘려 토큰의 개수를 줄이고 거래를 효율적으로 처리하기 위한 방침이다.

액면병합은 토큰이 성숙하는 20 년동안은 시행하지 않는다. 토큰의 액면병합은 토큰의 최초 발행 20 년뒤 부터 가능하다. 이 때, 병합 기준가 b*는 시점 t = 240(20 년차의 신규 PF 편입 직후 월 환산)의 토큰 가격으로 설정된다. 이 시점은 펀드가 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있는 기준 시점이므로, 장기 균형 가격의 기준으로 적합하다.

이후 임의의 시점 $t > 240$에서 $NAVt / Nt < b* \times 0.5$이면 병합이 트리거되며 토큰 수는 $Nt \leftarrow Nt$ / 2 로 감소한다. NAV 는 변동 없이 토큰 수만 감소하므로 토큰당 가격은 2 배로 복원된다. 이 메커니즘은 편입 공식에 대한 피드백 효과도 갖는다.

병합으로 b가 상승하면 $max_X = y/b$가 감소하여 다음 신규 토큰 편입에서의 토큰 발행량이 자연스럽게 억제되는 자기조절 구조이다.

3.3.3.3. 부도 발생

시뮬레이션 경로 중 부도가 발생하는 경로에 대하여 분석하였다. 또한, 부도율을 확대시켰을 때/축소시켰을 때 평균적인 가격의 변화를 분석하였다. 기존 토큰에서는 PF 의 초기 부도율을 0.95 로 설정하였다. 태양광 사업의 건전성이 낮아지는 상황에서는 초기 완공률을 0.93 으로, 태양광 사업의 건전성이 높아져 완공확률이 높아지는 경우에는 초기 완공률을 0.97 로 설정하여 각각의 가격 경로를 분석하였다.

이를 통해 부도로 측정되는 사업의 건전성이 시장의 가격에 어떻게 반영되어 경로를 형성하는지를 분석하였다.

3.3.3.4. 태양광 발전 산업 동향

현실에서는 태양광 발전 산업의 동향에 따라 토큰에 편입되는 PF 의 개수나 규모가 달라질 수 있다. 만약 태양광 사업의 투자가 활성화된다면, 미래 편입되는 프로젝트 개수나 금액이 늘어날 수 있다. 반대로 태양광 사업의 투자가 위축된다면, 토큰에 편입되는 프로젝트의 개수나 금액은 줄어들 수 있다. 이러한 태양광 산업의 동향에 따른 경로를 분석하기 위해서 3.3.3.1 에서 매년 동일한 규모의 PF 를 편입하는 것에서 변화를 주어 가격 경로를 분석하였다.

1. 단기 호황/불황

인한 신규 편입되는 PF 의 규모에 변화를 주었다. 호황에는, n 년차에 동일규모의 태양광 PF 가 5 개 편입되는 상황을 통해, 불황에는 n 년차에 동일규모의 태양광 PF 가 0 개, 즉 하나도 편입되지 않는 상황에서의 가격 경로를 분석하였다.

2. 장기 호황/불황

또한 장기적인 태양광 사업의 호황을 분석하기 위해, 매년 투자되는 PF 의 개수를 지속적으로 증가/감소시켰다. 호황의 경우 n1 년차부터 n2 년도까지 태양광

사업이 호황을 맞이하여 매년 투자되는 PF 의 개수를 +1 씩 증가시켰다. n1 년차에 투자되는 PF 의 개수가 1 개였다면, n1+1 년차에는 2 개, … n1+(n2-n1)년차에는 n2-n1+1 개의 프로젝트가 편입된 후, n2+1 년부터는 다시 기존의 PF 편입의 규모와 동일하게 1 개로 돌아간 후 편입의 개수를 매년 1 개를 유지하는 것이다. 불황의 경우, n1 년부터 n2 년까지 편입되는 프로젝트의 개수를 모두 0 으로 두었다.

이를 통해 시장의 성장/침체 국면에서 토큰 가격이 산업 동향을 대표할 수 있는지 분석하였다.

3.3.3. 비교

한편 SPRT 구조가 전통적 PF 대비 안정성과 수익성 측면에서 어떠한 효과를 가지는지 비교하였다. 비교 대상 PF 는 동일 조건 하에서 토큰 조달분을 선순위 대출로 대체한 구조로 가정하였다. 안정성 지표로 DSCR 을 사용하였다. $DSCR = NOI(\text{순영업이익}) / \text{총연간부채상환액}(\text{원금} + \text{이자})$ 로 산정하며 사업의 안정성을 측정하는 지표로 활용된다. DSCR 이 1 보다 크면, 부채상환 후에도 잉여현금흐름이 존재하는 안정적인 상황으로 분석할 수 있으며 높을 수록 긍정적인 지표로 해석할 수 있다.

토큰으로 PF 를 자금 조달하는 금액이 커질 수록 DSCR 의 변화를 측정하였다. 토큰 0%(전통적 PF), 토큰 30%, 토큰 60%의 세가지 상황에서 DSCR 의 변화를 관찰함으로써 토큰을 통한 PF 구조의 재편이 DSCR 의 안정화에 어떻게 기여하는지를 분석하였다.

수익률의 경우 전통적 PF 투자로 인한 지분투자자의 연간 수익률과, SPRT 투자자의 연간 수익률을 20 년간 비교분석하였으며, SPRT 의 경우 20 년 이전과 이후, 프로젝트 내 신규편입/종료되는 사업의 규모가 바뀌기 때문에 20 년 이후 5 년간의 수익률도 함께 분석하였다.

이를 통하여 SPRT 를 통한 태양광 사업 PF 구조 변화가 전통적 PF 대비 수익률과 안정성 측면에서 어떠한 우위를 가질 수 있는지를 보다 명료하게 제시하였다.

4.데이터

사용한 데이터는 과거 SMP, REC, 그리고 태양광 발전량 공개 데이터를 활용하였다.
(1) 전력통계정보시스템(EPSIS)에서 제공하는 가중평균 SMP(2001~2025) 데이터: 297 개월의 월별 가중평균 SMP 로부터 연간 드리프트와 연간 변동성을 추정하였다.
(2) 한국전력거래소(KPX)에서 제공하는 월별 REC 체결수량 평균가격(2014.3~2025.6) 데이터: 결측치를 선형 보간한 후 연간 드리프트와 변동성(28.1%)을 추정하였다.
(3) 한국전력거래소에서 제공하는 일별·시간대별·에너지원별 발전량 데이터: 2024 년 태양광 발전의 일별 발전량으로부터 월별 계절계수를 산출하였다.

5.연구결과

연구결과에서는 SPRT의 이론 가격 형성 및 시간에 따른 움직임에 대한 일반화를 통해, SPRT가 시장에서 잘 존재한다는 것을 보이겠다. 또 기존 PF 와 비교를 통해 수익성과 안정성 측면에서 어떠한 이점을 가지게 될 지에 대한 연구를 붙임으로써 SPRT를 제안하는 것에 대한 사회적 시사점을 덧붙이겠다.

5.1.초기발행

초기 발행 시에는 해당 프로젝트의 완공 확률과 기대 FCF 를 기반으로 하여 가격이 산출된다. 5.1 에서는 신규 PF 의 편입을 하지 않았을 때, 20 년 동안의 시가총액과 토큰 당 가격 경로를 제시한다. 검정색 경로는 몬테카를로 시뮬레이션 50 회를 돌렸을 때 경로의 평균값이다.

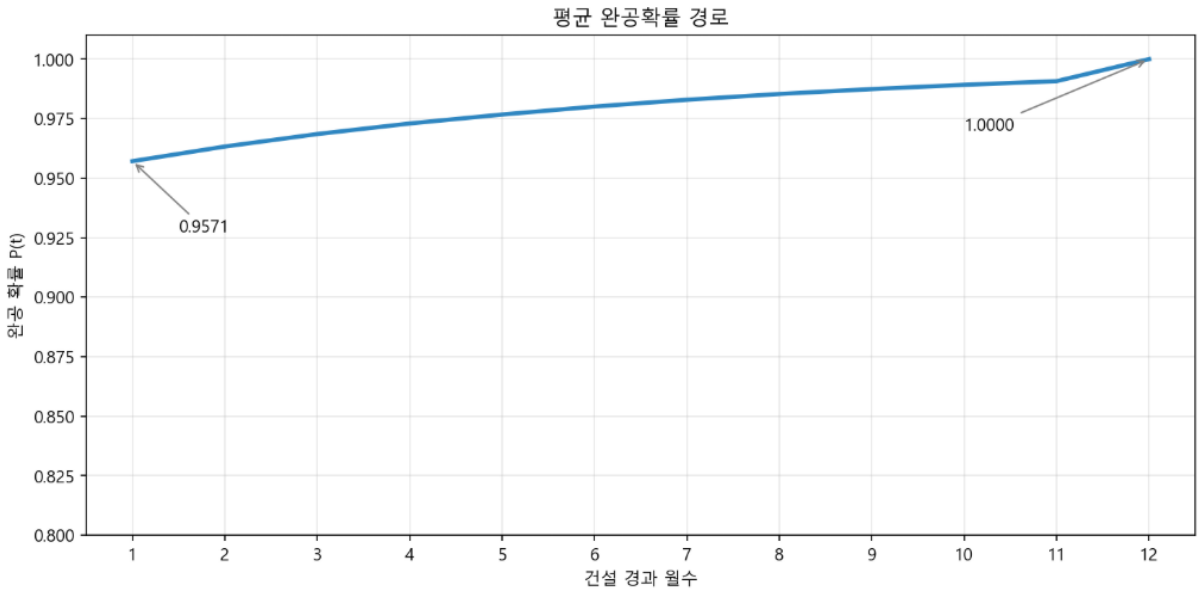

그림 5

평균 완공확률 P(t)는 초기값 0.95 에서 건설기간 12 개월에 걸쳐 단조 증가하며 수렴하는 오목 곡선의 형태를 보인다. 이는 Hazard rate function 의 지수적 형태를 기반으로 부도 확률을 업데이트하는 구조이기 때문이다. 또한 12 개월 시점에서 관찰되는 미세한 상승은 건설기간 종료와 함께 잔여 부도 불확실성이 일시에 해소되면서 모든 생존 경로의 완공확률이 1.0 으로 전환된다.

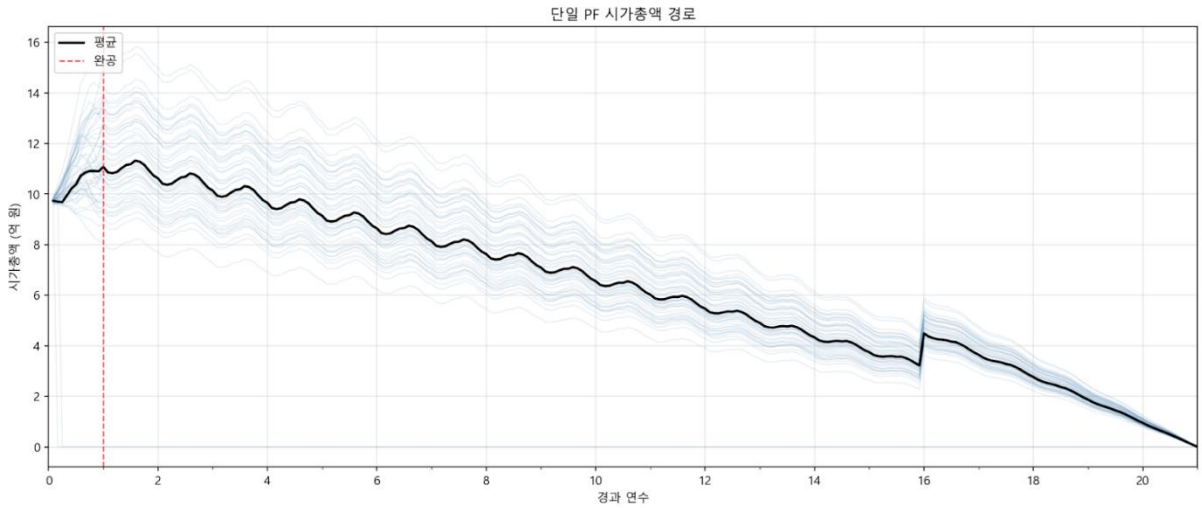

그림 6

위의 두 그림은 토큰을 발행한 이후 새로운 PF 가 편입되지 않았을 때의 SPRT 의 이론 시가총액, 이론 가격경로를 20 년간 나타낸 그래프이다. 해당 그래프에서 확인할 수 있듯, 시가총액과 토큰 당 가격은 필연적으로 하락한다. 투자자의 수익금이 지급되기 때문에 그만큼의 가치가 토큰의 가치에서 빠져나가는 것이다. 따라서 20 년 모든 태양광 PF 의 사업이 종료되는 시점에서의 가격은 사실상 0 에 수렴하며 경제적 기능을 상실하게 된다. 한편, 16 년 이후 토큰의 가격이 급격히 상승하는 모습을 보이는데 이는 선순위 대출 상환 만기를 15 년으로 설정하였기 때문이다. 16 년 이후부터는 선순위 대출 상환금과 이자 상환이 발생하지 않기 때문에,

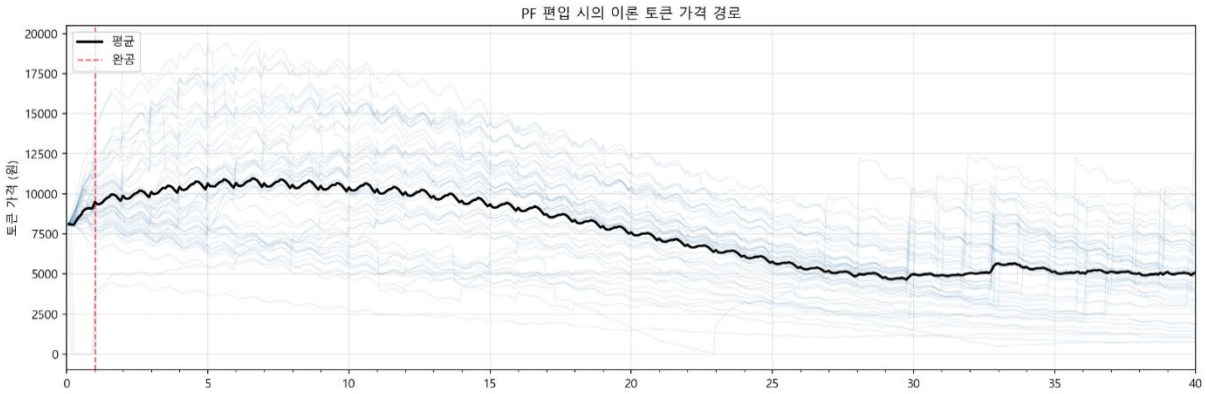

그림 7

기대 수익이 상승하게 된다. 가격은 미래현금흐름을 현가화한 값이기 때문에, 이러한 움직임이 가격에 반영이 되었다고 볼 수 있다. 또한, 비용이 감소하며 분배되는 수익금이 늘어나면서 하락 속도가 급격해진다. 상대적으로 변동성이 축소되어 보이는 원인은 분배되는 수익이 늘어남에 따라 계절성으로 인한 수익 변동성의 영향력이 줄어드는 것처럼 나타나는 것으로 해석된다.

5.2. 이벤트 발생

5.2.1 PF 편입

1. 시가총액

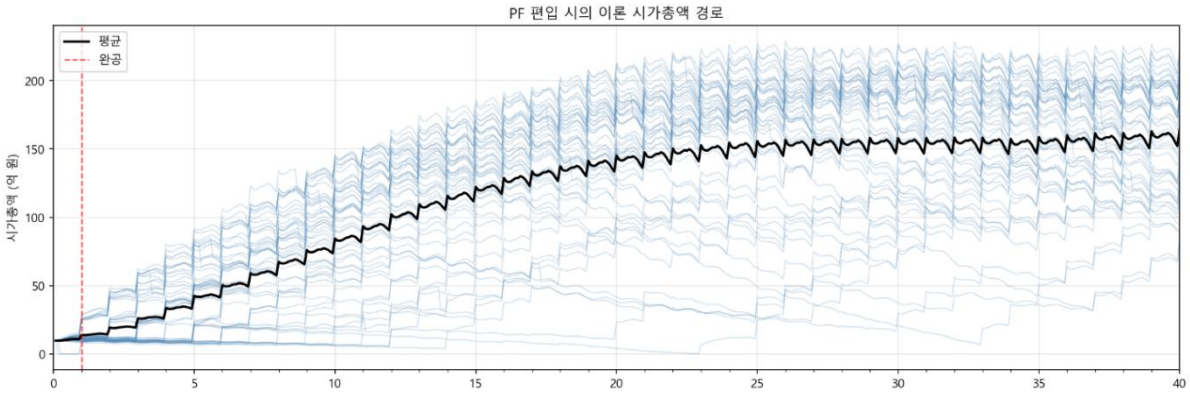

그림 8

단기적인 측면에서, 1년 단위로 1개씩 새로운 PF를 편입하게 되면서 시가총액은 신규 토큰을 발행하는 시점인 1년을 주기로 급등하게 된다. 새로운 PF가 토큰으로 편입되면서, 토큰이 신규 PF로부터 기대하는 미래현금흐름이 증가하기 때문이다. 새로운 PF 의 편입이 없는 1 년동안은 수익금의 분배에 따라 시가총액 가치가 하락하지만, 편입이 되는 1 년을 주기로 급등하는 것이다. 본 연구는 가상의 환경에서 매년 편입되는 PF를 동질적으로 가정하였으므로, 신규 PF 를 편입하므로써 증가하는 금액은 매년 비슷한 추이를 보인다.

장기적인 측면에서, 전체 시가총액의 규모는 초반 20년동안 증가하다가, 20년이 지난 이후부터는 유지되는 경향을 보인다. 20년 이후 시점부터 시가총액의 규모가 비슷한 이유는, 0 년차에 투자되었던 프로젝트의 소멸도 발생하기 때문이다. 20년차부터는 새로 들어오는 PF의 미래예상현금흐름 규모와 1년간 수익금의 분배로 하락한 가치의 규모가 유사해지는 상황을 매년 반복한다. 결론적으로, 시가총액은 수익금이 지급되며 1년간 하락하는 추세를 보이다가, PF가 편입 되며 급등하는 경로를 그리게 된다. 또한 토큰의 초반 20년동안은 시가총액이 계속 증가한다. 이 이유는 1년동안 수익금으로 지불되어 하락하는 가치보다, 새로 편입된 PF가 창출할 기대미래현금흐름이 더 크기 때문이다. 그러나 20년이 지나면, 1년간 수익금으로 지불되는 금액이 새로 편입된 PF가 창출하는 현금흐름의 크기와 비슷하기 때문에 시가총액의 규모는 유지되는 것이다. 이는 반대로, 20 년이 지난 후부터는 토큰 전체가 1년간 지급하는 수익의 규모가 초반보다 크다는 것으로도 해석할 수 있다.

한편, 1 년간 발생하는 변동성은 계절에 따라 발전량이 달라지며, 수익이 변하기 때문이다.

2. 이론가격

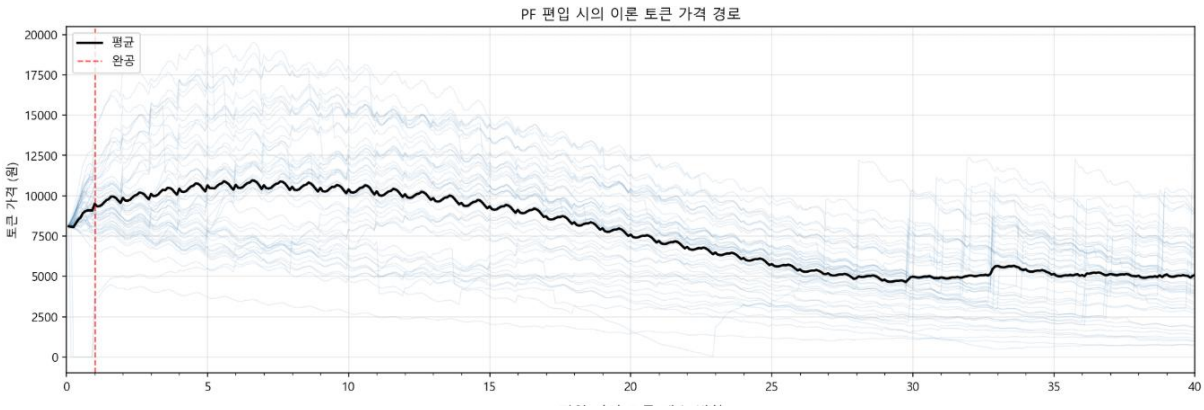

그림 9

한편, 토큰의 이론가격 경로 역시 새로운 PF 편입 시 점프를 하며 급등하며 기존 투자자에게 이득을 가져다준다. 이는 새로운 PF 를 편입함에 따라 토큰 당 기대하는 미래현금흐름이 증가하였기 때문이다. 이러한 이유는 3 장에서 설계한 토큰의 신규발행의 이론이 만들어낸 것이다. 신규투자자가 차익거래를 위한 신규토큰투자 모집에 참여하게 되면서 기존 투자자에게 유리한 가격을 형성하게 되기 때문이다. 이에 따라, 토큰은 대체로 가격이 상승하게 된다. 그러나, 시가총액이 그리는 가격의 변화율보다는 작다. 이는 새로운 PF 편입을 위해 토큰의 개수를 증가시켜, 수익을 신규투자자와 함께 분배받기 때문이다. 한편, 20 년 이후의 시점에서 토큰의 가격이 유지되는 경향이 있다. 이는 일부 토큰의 가격이 아주 작아지면서, 5.2.2 에서 언급할 토큰 병합 이벤트가 발생하였기 때문이다.

3. 토큰 개수

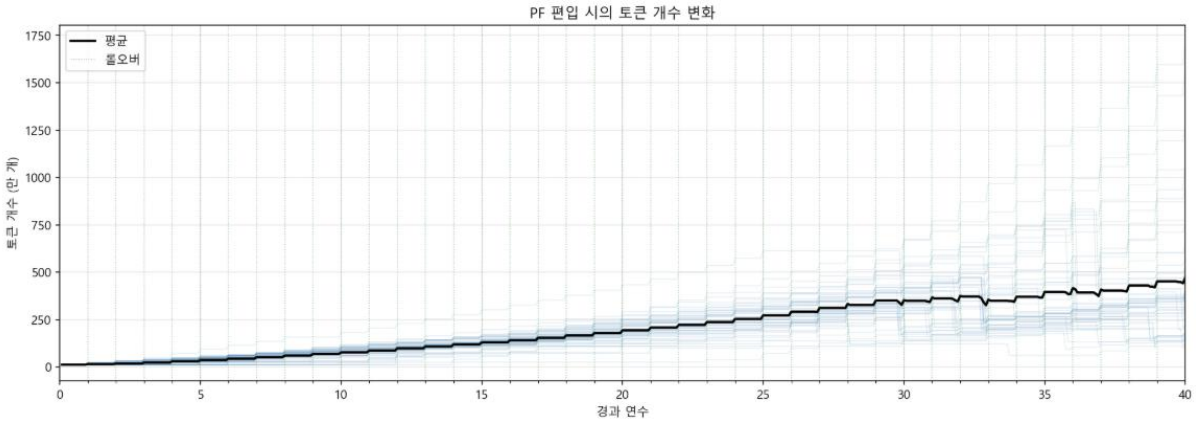

그림 10

토큰의 개수를 보면, 매년 신규토큰을 발행할 때마다 상승하는 모습을 보이고 있다. 미래에 토큰의 개수가 감소하는 경우는, 특정 SPRT 의 가격경로에서 5.2.2 의 토큰 병합 이벤트가 발생한 것을 평균치를 산정하였기 때문이다. 개별 경로를 분석하면, 토큰의 개수는 꾸준히 증가하다가 병합이후 급감하는 양상을 보인다.

결론적으로 새로운 태양광 PF 를 편입하는 것은 토큰 전체의 시가총액과 기존투자자 모두에게 이익을 볼 수 있는 이벤트로 주어지게 된다.

5.2.2. 토큰 병합

20 년이 지난 시점부터는 토큰당 시가총액은 1 년 단위로 사실상 유지되고 있으나, 늘어나는 토큰의 개수의 속도는 매우 빠르다. 20 년이 지나게 되면, 시가총액을 토큰 수로 나눈 토큰의 가치는 점차 하락하게 된다. 따라서, 프로젝트에서는 거래의 효율성을 위해 임의로 토큰 병합 이벤트를 추가하였다. 20 년의 토큰 가격을 기준으로 1/2 이 되면, 개당 가격이 너무 낮아 거래의 비효율성을 초래한다고 판단하여 2:1 병합을 하는 이벤트를 임의로 추가하였다.

1. 토큰 병합이 없을 때의 이론 가격 경로

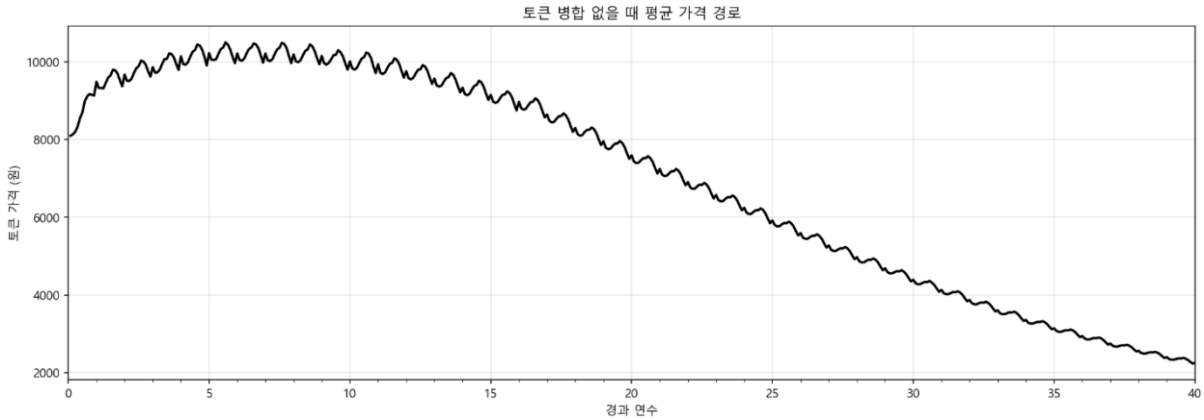

그림 11

토큰 병합을 하지 않게되면, 지속적으로 토큰 가격은 하락하게 되는 것을 확인할 수 있다. 먼 미래에는 토큰 하나가 차지하는 수익권의 지분이 매우 작아지면서, 신규 프로젝트를 편입하더라도 늘어나는 수익의 상승은 미묘하다. 40 년 시점을 통과하면 토큰의 가격은 평균적으로 2000 원에 가깝게 하락한다. 더욱 장기적인 시점에서 투자자는 동일 투자를 위해 토큰을 상당히 많이 구매해야 하는 불편함을 초래한다.

2. 토큰 병합 후 평균적인 가격 경로

토큰의 병합이 발생하면서 평균적인 가격 경로는 안전하게 형성되며, 위의 첫번째 그림에서 확인할 수 있듯이, 5000 원을 전후로 움직인다. 그러나 토큰의 병합이 발생하는 각 가격 경로를 살펴보게 되면 병합이 발생하는 시점의 가격이 정확히 두배가 되는 점프를 하게 된다.

이러한 토큰 병합은 기존 투자자의 지분이나 토큰의 구조적인 변화가 아닌 단순 거래를 효율적으로 하기 위한 이벤트로 해석해야 한다.

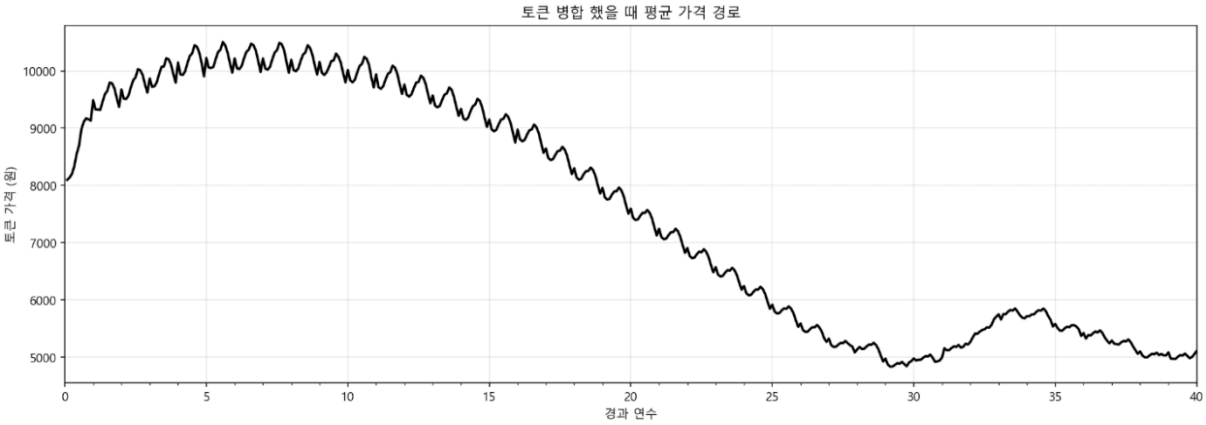
토큰 병합 했을 때 평균 가격 경로
토큰 가격 (원)
경과 연수

그림 13

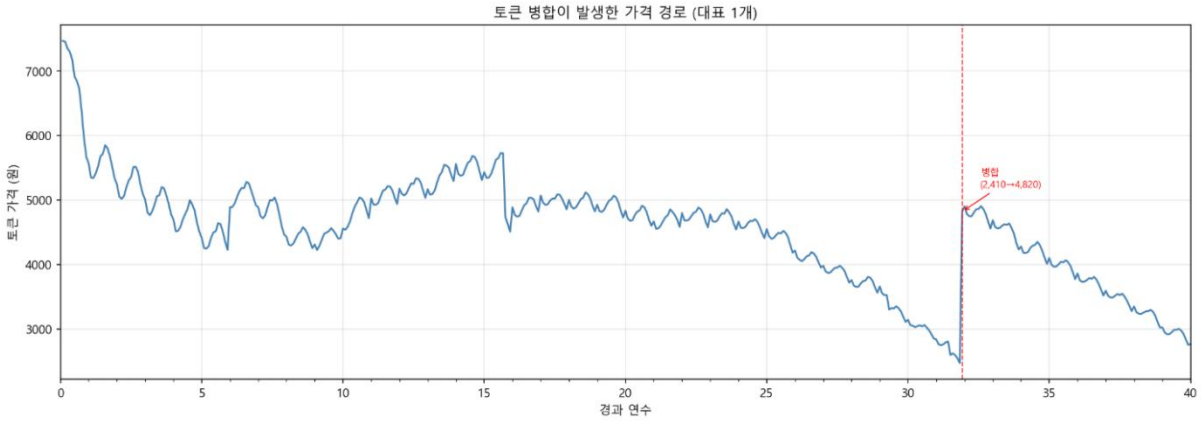
토큰 병합이 발생한 가격 경로 (대표 1개)
병합
(2,410→4,820)
토큰 가격 (원)
경과 연수

그림 12

5.2.3. 부도 발생

1. 부도 발생 시 가격경로

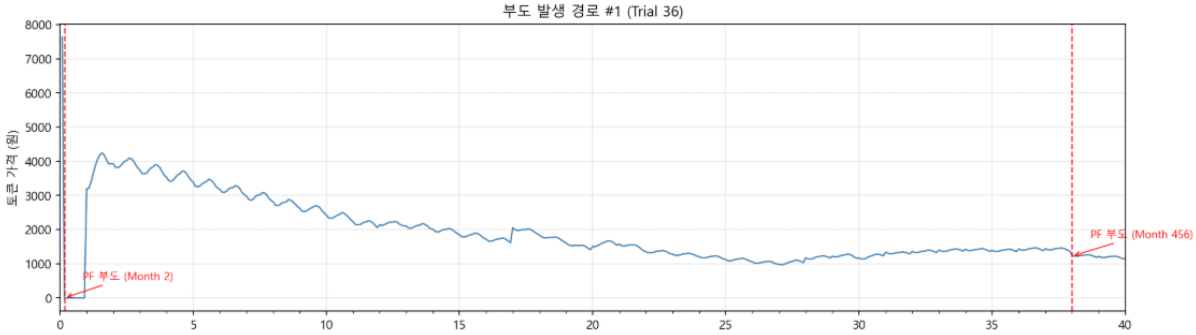

그림 14

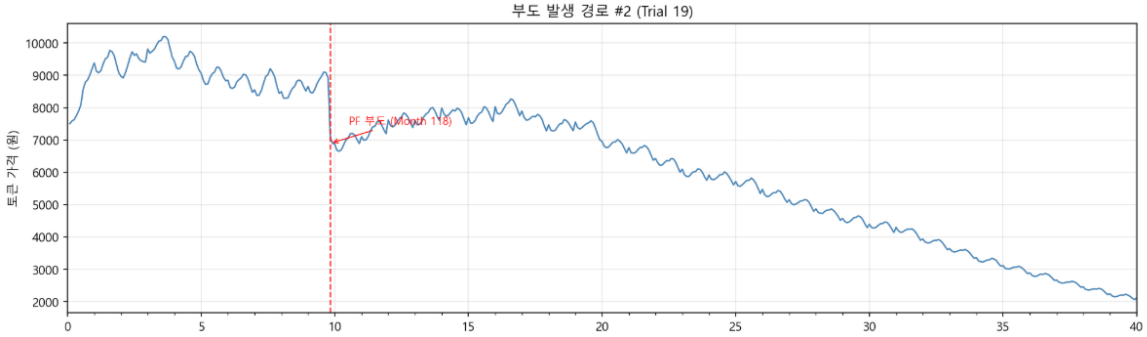

그림 15

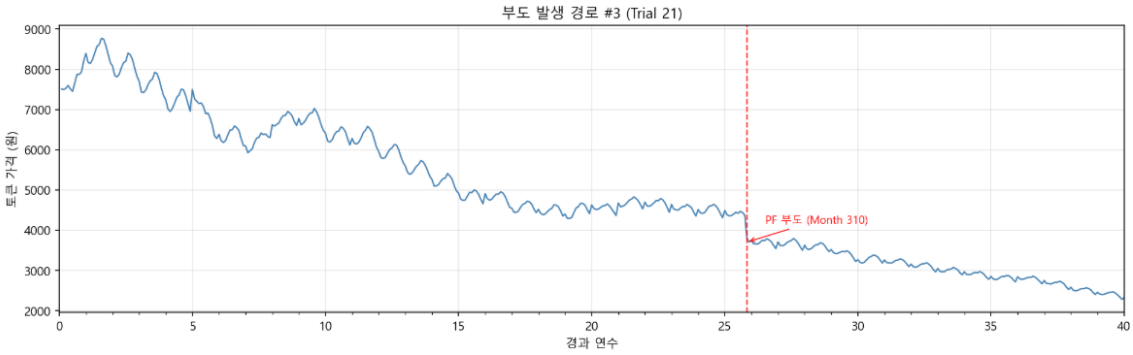

그림 16

부도 시점	부도 전 가격	부도 후 가격	변동액	변동률
2개월 (0.2년)	7,639	0	-7,639	-100.00%
456개월 (38.0년)	1,370	1,224	-146	-10.63%
118개월 (9.8년)	8,923	6,897	-2,027	-22.71%
310개월 (25.8년)	4,375	3,708	-667	-15.25%

그림 17

부도 이벤트가 발생했을 경우 토큰이 어떻게 변화하는지를 살펴보도록 하겠다. 부도 이벤트가 발생한다는 것은 완공률을 동적 모델링하는 h(t)의 변수 g(t)=0 이 되었다는 것이다. 부도가 발생하면 처음에 예측했던 해당 프로젝트로부터 미래현금흐름을 회수할 수 없으므로 가치가 하락하며 재조정되는 모습을 보인다.

특히 시나리오 1의 경우와 같이, 부도 발생 시점이 초기일 경우 편입되어 있는 프로젝트 수가 많지 않으므로, 가격이 급락하는 모습을 관찰할 수 있다. 반면, 토큰 내 편입되어 있는 프로젝트가 많을 경우 하나의 프로젝트가 부도가 나더라도 토큰이 입는 손실율은 규모가 작았다.

2. 프로젝트의 부도율에 따른 평균 가격경로

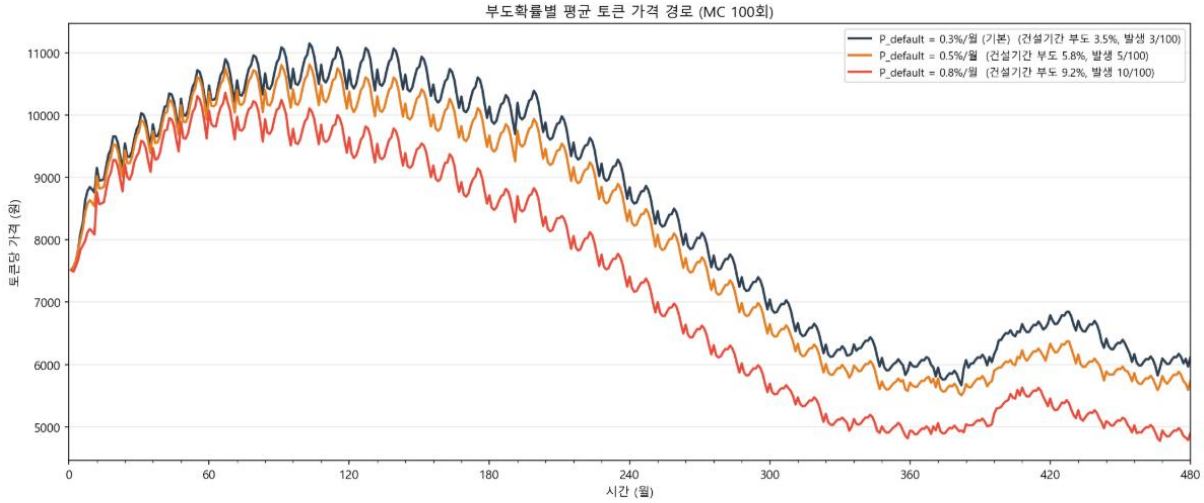

그림 18

g(t) 는 각 t 시점에서 부도가 일어날 확률을 계산한 것이다. 따라서 0,1을 이진으로 반환하는 PMF 인데 이때 부도(0)의 가능성을 높임에 따라 변화하는 평균적인 가격 경로를 도출하였다. 3가지의 상황, 초기완공률 중 부도율 g(0) =

0.003,0.005,0.008 일때 각각의 MC 50 번의 평균가격경로를 나타내었다. 부도확률이 높아 편입되는 프로젝트의 위험이 높아질 수록, 가격은 하락하는 모습을 보인다. 이는 태양광 PF 사업이 전반적으로 부도 위험이 높아지게 되면, 시장에서 토큰의 가격이 하락할 수 있음을 나타낸다.

3. 초기완공률에 따른 평균 가격 경로

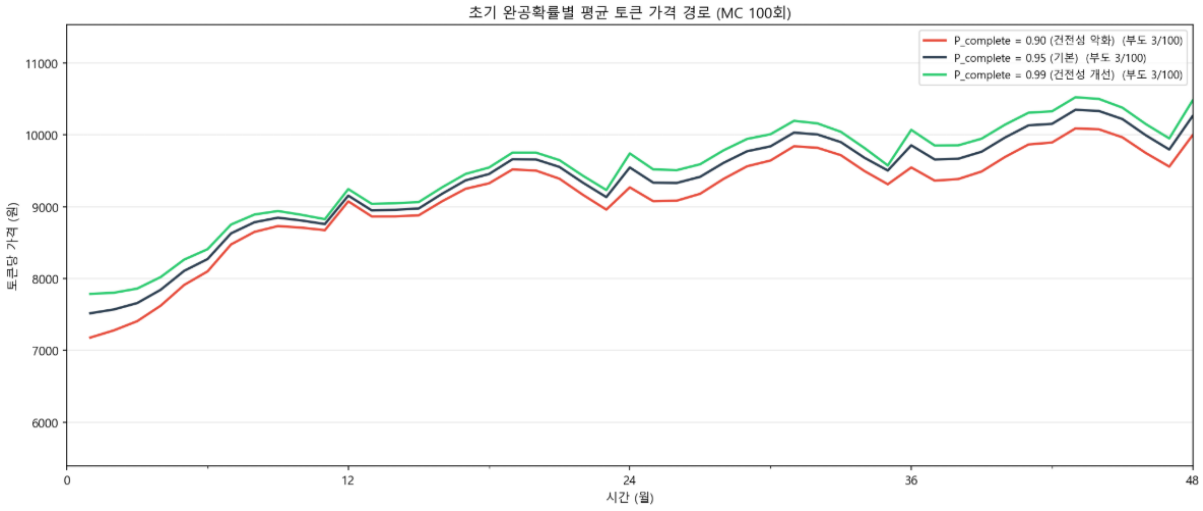

그림 19

초기 프로젝트 완공률을 각각 0.9, 0.95, 0.99 로 설정하여 프로젝트의 가격의 평균 경로를 분석하였다. 프로젝트의 완공률이 높을 수록 초기 SPRT 의 가격은 높다. 하지만, 1 년 시점에 가까워질 경우에는 미래에 받을 현금흐름이 동일하기 때문에 토큰의 가치가 비슷하게 형성되는 모습을 확인할 수 있다. 이후, 새로 편입되는 프로젝트의 완공률에서도 차이가 나므로, 완공률이 가장 높은 0.99 를 가질 경우, 해당 시점에서의 가격 상승이 더 크게 발생한다.

5.2.4. 태양광 사업 발전 동향

사업이 단기적으로 호황이라면, 해당 연도에 편입되는 PF 의 개수가 일시적으로 증가할 것이며, 단기적인 불황이라면 해당 연도에 PF 가 편입되지 않는 상황을 가정하였다. 장기적으로 태양광 사업이 호황으로 SPRT 로 발행되는 프로젝트의 수가

많을 경우에는, 매년 PF 의 편입을 1 개씩 늘려, 태양광 사업의 발전 동향에 따른 가격 변화를 구현하였다.

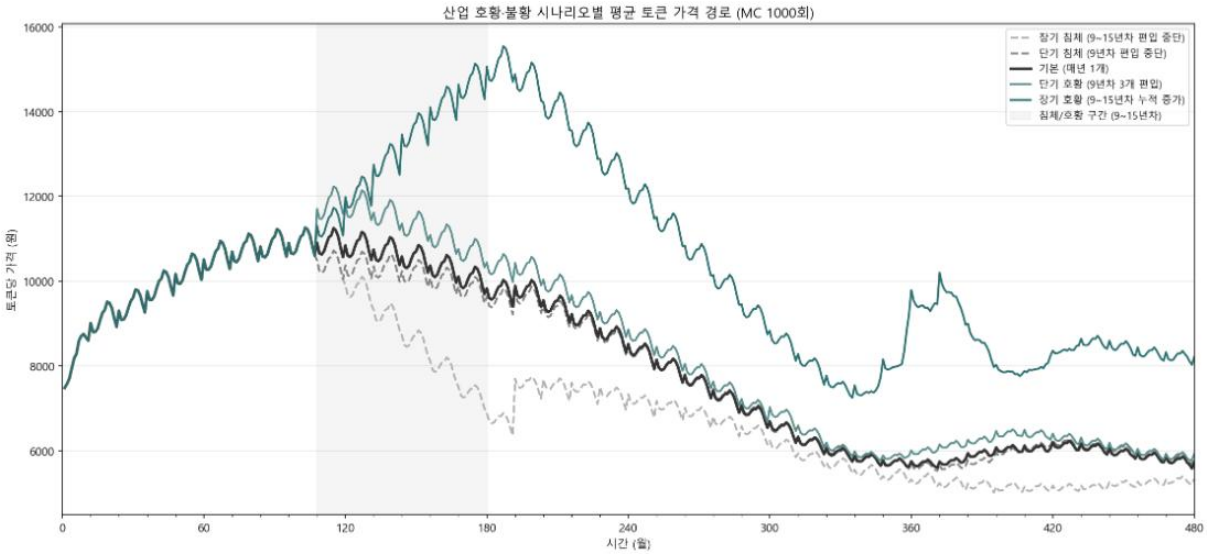

그림 20

1. 단기 호황/불황

위의 그림에서 확인할 수 있듯이, 단기적으로 PF 가 SPRT 에 3 개가 편입되는 호황기에는, 토큰의 가격이 급등하는 것을 관찰할 수 있으며 반대로 특정 연도에 PF 가 새로 편입되지 않는 경우 토큰의 가격은 상승하지 않고 상대적으로 낮게 관측되었다. 그러나, 장기적으로 수익률은 평균 가격경로로 수렴하는 것을 관찰할 수 있다.

2. 장기 호황/불황

지속적으로 PF 의 편입이 많은 장기 호황이나, PF 가 편입되지 않는 장기 불황이 지속될 경우 SPRT 의 가격은 지속적으로 상승하거나, 하락하는 모습을 보였다. 그러나, 장기호황이 끝날 경우에는 기존에 편입되었던 PF 규모가 많았던 만큼, 수익 지급을 통해 감소하는 속도도 빠르게 나타났다. 반면, 장기 불황이 끝날 경우에는 상대적으로 분배되는 수익금의 규모도 작기 때문에 완만한 가격 하락률을 보인다. 이는 새로 시작되는 신규 태양광 사업의 개수가 많아, 이를 토큰으로 많이 조달할

수록 토큰의 가격 형성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 해당 국면이 끝나면 가격이 더 빠르게 하락할 수 있다는 것을 시사한다.

토큰의 가격은 태양광 사업의 부정적인 이벤트가 발생할 경우 하락하고, 긍정적인 이벤트가 발생할 경우 상승하며 시장에서 조정되는 모습이 관측된다. 5.2.3 에서 제시한 경우와 같이 프로젝트의 부도확률 등 토큰에 편입된 태양광 사업에 부정적인 이벤트가 발생하면, 토큰의 가격이 하락 조정되는 경로를 보인다. 또한 5.2.4 와 같이 태양광 사업의 PF 투자금액이 늘어, SPRT 로 편입되는 신규 PF 가 많은 상황에서도 가격이 상승하며 긍정적인 이벤트에서 조정이 되는 흐름을 보여왔다.

5.3. 비교

5.3.1. 안정성

최대로 SPRT 를 활용했을 때의 (SPRT60%) 상황과 전통적 PF (SPRT 0%)를 통한 사업의 평균적인 DSCR 을 시간의 흐름에 따라 비교하였다. 특히 전통적 PF, SPRT 30% 편입, SPRT 60% 를 통한 자금조달의 구조를 비교하여 프로젝트 파이낸싱 구조에서 SPRT 의 비율을 늘림으로써 발생하는 DSCR 을 분석하였다. 같은 해의 DSCR 은 전체 투자금액의 비율 중 SPRT 의 비율을 확대할 수록 증가하며 사업의 안정성을 확대하는 경향을 보였다. SPRT 비율이 60%, 30%, 0% 일 때 각각 1 년 기준으로 2.46, 1.42, 0.99 수준에 머무르며 SPRT 로 자금 조달을 할 경우 태양광 PF 구조의 안정성을 높일 수 있다는 의미이다. 이는 SPRT 의 발행을 늘릴 수록 선순위 대출금을 통한 자금조달 비율이 줄어들어, 이를 수익권을 그대로 귀속할 수 있는 SPRT 의 비율이 확대되면서 부채는 줄어들며 시장이 프로젝트의 리스크를 수용하고 있기 때문이다. 한편, 만기 시점까지 DSCR 은 매년 상환대출금과 이자를 동일하게 정했음에도 하락하고 있는데, 이는 NOI 가 소폭하락하기 때문이다. NOI 가 하락하는 이유는 발전기의 열화현상으로 인하여 수익이 줄어들었기 때문이다. 그러나 결론적으로, SPRT 의 비율을 확대할 수록 DSCR 이 상승하며 PF 의 안정성에 유의미한 영향을 미친다고 판단할 수 있다.

다만, 자금조달의 60%를 SPRT 로 대체하는 구조는 현실적으로 제약이 존재할 수 있으며, 본 연구의 단순화된 비용 가정으로 인해 DSCR 의 절대 수치는 현실과 차이가

있을 수 있다. 따라서 해당 수치는 구조적 변화에 따른 상대적 안정성 비교의 지표로 해석하는 것이 타당하다.

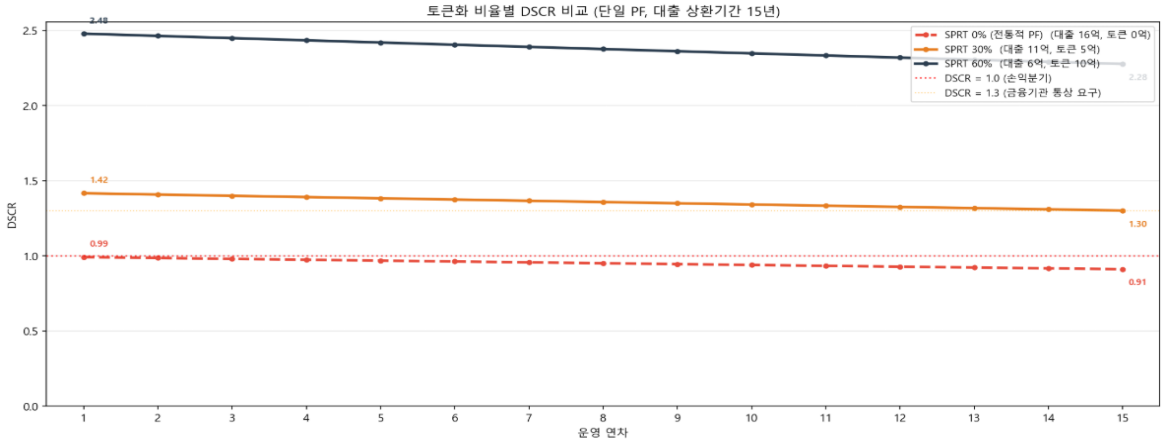

그림 21

5.3.2. 수익성

3.3 에서 언급한 바와 같이, 수익률의 경우 전통적 PF 투자로 인한 지분투자자의 연간 수익률과, SPRT 투자자의 연간 수익률을 20 년간 비교분석하였으며, SPRT 의 경우 20 년 이전과 이후, 프로젝트 내 신규편입/종료되는 사업의 규모가 바뀌기 때문에 20 년 이후 5 년간의 수익률도 함께 분석하였다. 전통적 PF 의 지분투자에 대한 수익률과(80% 선순위 대출을 제외한 20%의 지분투자)와, 토큰은 1 토큰 당 수익률을 비교하였다. 두 경우 모두 중간에 부도가 발생한 프로젝트는 없다.

첫째, 전통적 PF 는 운영 기간 동안 지분투자자에게 실질적인 현금 수익이 거의 발생하지 않다가 사업 종료 시점에 일괄적으로 수익이 귀속되는 구조를 가진다. 이에 따라 전통적 PF 의 연간 수익률은 대부분의 기간 동안 0 에 가까운 수준을 유지하다가, 만기 시점에 급격히 상승하는 형태를 보인다. 이는 선순위 대출 비율이 높아 초기 및 중반부에는 부채 상환이 우선되며, 지분투자자의 수익은 대출 상환 완료 이후 청산배당의 형태로 집중되기 때문이다. 결과적으로 투자금 회수 기간이 장기화되는 구조이다.

반면 SPRT 는 선순위 대출 비중을 축소하고 토큰 발행을 통해 자금을 조달하는 구조이므로, 매월 발생하는 순현금흐름 중 일정 부분이 지속적으로 투자자에게 귀속된다. 이에 따라 월별 배당이 가능하며, 수익이 기간에 걸쳐 분산되어 발생하는

구조를 가진다. 이러한 특성은 투자자에게 상대적으로 안정적인 수익 흐름을 제공한다.

둘째, 토큰당 누적 수익률은 전통적 PF 지분투자 대비 더 크게 나타난다. 이는 토큰 투자자가 초기 투자금에 대한 수익뿐만 아니라, 이후 신규로 편입되는 PF 에서 발생하는 현금흐름에도 참여하기 때문이다. 반면 전통적 PF 지분투자는 단일 프로젝트의 수익에만 귀속된다.

결론적으로, 전통적 PF 가 갖는 수익 실현의 집중성과 회수 기간의 장기화라는 구조적 한계를 SPRT 를 통해 완화할 수 있으며, 이는 새로운 증권 형태로서 시장에 긍정적으로 기여할 가능성을 시사한다.

6.결론

본 연구가 제안하는 태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)는 전통적인 PF 구조의 문제점을 보완하고, 신재생 에너지에 대한 투자자를 다변화하는 구조로 설계되었다.전통적 PF 가 사모 중심의 폐쇄적 구조 하에서 장기 보유를 전제로 운용되어 왔다면, SPRT 는 자금조달 구조의 일부를 토큰증권 형태로 공개시장에 발행하고, 태양광 사업에서 발생하는 수익을 토큰 보유자에게 분배하는 개방형 투자 구조를 지향한다. 이를 통해 투자자는 소규모 자금으로도 태양광 사업에 참여하여 수익권을 분배받을 수 있다.

본 연구는 SPRT 를 복수의 태양광 사업 PF 를 편입하는 투자계약증권으로 설계하였다. 또한 정기적인 신규 토큰 발행을 통해 새로운 PF 를 지속적으로 편입함으로써, SPRT 가 단순한 단일 프로젝트 투자상품이 아닌 성장성을 갖는 구조로 작동하도록 발행 메커니즘을 구체화하였다. 투자자는 SPRT 를 통해 다수의 태양광 사업에 분산 투자하게 되며, 개별 프로젝트에서 부정적 이벤트가 발생하더라도 손실이 분산되는 구조를 갖는다. 더 나아가 기존 투자자는 신규 PF 편입을 통해 추가적인 기대 현금흐름에 참여할 수 있으며, 이는 SPRT 가 신재생에너지 산업의 성장에도 투자할 수 있는 자산으로 기능할 가능성을 시사한다.

또한 본 연구는 토큰과 관련하여 발생할 수 있는 주요 이벤트(신규 PF 편입, 완공확률 변화 등)에 따른 가격 경로를 이론적으로 모델링하였다. SPRT는 전통적 PF 대비 높은 DSCR과 보다 안정적인 수익 흐름을 보이며, 기존 PF 구조가 갖는 수익 실현의 집중성과 유동성 제약을 완화할 수 있는 대안적 자산 구조로 평가된다. 토큰증권은 단순한 기술적 혁신을 넘어, 전통적 PF 구조를 보완하는 금융상품으로 활용될 수 있을 것이다.

SPRT는 태양광 사업에 대한 수익권을 분배받는 토큰이다. 하지만, 자금조달이 필요한 다양한 신재생에너지 영역에도 동일한 논리를 확장 적용할 수 있다는 점에서 의의를 가진다. 기존 연구가 토큰증권의 제도화 및 도입 가능성에 주로 초점을 맞추었다면, 본 연구는 구체적인 구조 설계와 가격 경로 분석을 통해 토큰증권이 실제 투자자산으로 기능할 수 있음을 이론적으로 제시하였다.

그러나 본 연구가 제안하는 SPRT의 설계 구조와 가격경로에 대해서는 다음과 같은 한계 존재한다. 먼저 설계 구조의 측면에서는 먼저 설계 구조 측면에서, 첫째, 토큰증권의 발행 및 유통과 관련된 제도적 쟁점에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 2026년 1월 투자계약증권의 유통이 법제화되었음에도 불구하고, SPRT와 같은 구조는 다양한 규제 요인으로 인해 실질적인 투자증권으로 발행·유통되기까지 상당한 시간이 소요될 가능성이 있다. 예를 들어, SPRT가 보유하는 프로젝트 수익권의 법적 이전과 이에 대한 권리 보호 장치가 명확히 마련되어야 한다. 또한 다수의 PF를 편입하는 구조적 특성상, 발행 금융기관이 매매·중개업자의 지위와 동시에 집합투자업에 해당할 가능성이 존재한다. 이에 따라 매매·중개업과 집합투자업의 겸영 가능 여부 및 관련 인가 요건에 대한 법적 검토가 요구된다. 더 나아가 발행·운용 주체와 중개 주체를 분리하는 거래 구조의 설계에 대해서도 제도적 논의가 필요하다.

둘째, SPRT는 복수의 사업에 분산 투자하는 구조이므로, 특정 단일 프로젝트에 직접 투자하고자 하는 투자자에게는 매력도가 낮을 수 있다. 하나의 태양광 사업에 집중 투자하여 해당 사업의 수익권을 온전히 귀속받고자 하는 투자자 수요를 충족하기 위해서는 단일 프로젝트형 토큰증권의 발행 및 유통 구조에 대한 추가 연구가 병행될

필요가 있다.

또한 본 연구에서는 지분투자자와 토큰투자자의 수익 분배 비율을 투자금액 비율(예: 1:3)에 따라 단순 비례적으로 설정하였다. 그러나 현실적으로는 지분투자자와 토큰투자자의 위험 부담 구조와 의사결정 권한, 손실 흡수 순위 등이 상이하므로, 단순한 투자금액 비례 분배는 완전한 가정이라고 보기 어렵다.

가격 경로에 관해 산정하는 변수들에 대해서도 더욱 구체적으로 모델링될 필요가 있다.

첫째, 완공확률은 현실에서 시간에 따라 단조 증가하는 단순한 구조를 따르지 않으며, 공사 지연, 인허가 리스크 등 다양한 요인에 의해 비선형적이고 복합적인 경로를 보일 수 있다. 본 연구에서는 이를 단순화하여 λ에 반영하였으나, 실제로는 시간에 따라 변화하는 위험 요인을 보다 정교하게 모형화할 필요가 있다. 따라서 완공확률 p(t)에 대한 확장된 모델링이 향후 연구 과제로 남는다. 또한 수익 및 비용 항목 역시 프로젝트별 특성을 반영하여 미래 현금흐름을 보다 정량적으로 산정할 수 있도록 고도화된 모형이 요구된다.

둘째, 본 연구에서 제시한 가격 경로는 이론가격에 기반한 결과이다. 실제 시장에서 거래가 이루어질 경우 유동성 요인, 투자자 심리, 정보 비대칭 등 다양한 요소가 가격에 반영될 수 있다. 따라서 실거래 데이터를 활용하여 시장가격의 동태를 실증적으로 분석하는 추가 연구가 필요할 것이다.

References

[i] 신한투자증권, 태양광발전 리스크 관리 1: 재무모델 직접 영향,2024

[ii] Benjamin C. Esty, Why Study Large Projects?, 2004

[iii] Kim Soojung, A Study on Risk Factors in Real Estate Project Financing Loans under Changing Market Environments,2025

[iv] 이성실 외, 국내 비은행 부동산 PF 금융 익스포저 리스크 관리 방안, 2024

[v] 이성실 외, An Analysis of the Impact of Macroeconomic Indicators on the Balance of

Real Estate Project Financing Asset Backed Short Term Bond (PF-ABSTB), 2024

[vi] Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice,2008

[vii] John H. Cochrane, Asset Pricing, 2001

[viii] Unnikrishnan Nair, Reliability Modelling and Analysis in Discrete Time (2018)

[ix] Kiwoong Baek, Comparative Research on the legislation for Promoting Fintech STO Token Securities and Blockchain Fractional Investments in South Korea - Focusing on the U.S. STO Law, 2025

[x] 배오석 외, 일본 STO 법제화를 통해 본 국내 STO 도입에서의 시사점,2025

[xi] 한국해법학회지, A Legal Study for the Revitalization of Ship Fractional investment using STO, 2023

[xii] Louderback Samuel C., Anti-Dilution Provisions,2016

[xiii] Burkart & Zhong, Review of Corporate Finance Studies,2023

[xiv] Stewart C. Myers & Nicholas Majluf, CORPORATE FINANCING AND INVESTMENT DECISIONS WHEN FIRMS HAVE INFORMATION THAT INVESTORS DO NOT HAVE.